

TeenFinanKids



**Universidad
del Tolima**

Autores:

Ingeniería de Sistemas

Ibagué - Tolima

ÍNDICE

RESUMEN	2
INTRODUCCIÓN	3
Importancia del Proyecto	4
Público Objetivo	5
Objetivos	6
Requisitos del Sistema	6
• Requisitos Funcionales	6
• Requisitos No Funcionales	16
• Requisitos Generales	19
• Requerimientos Humanos	19
• Requerimientos Financieros	20
• Casos de uso o Historias de usuario	20
• Diagrama de arquitectura	54
- Diagrama de Módulos	55
Descripción jerárquica de los componentes del sistema	59
Descripción de procesos y servicios ofrecidos por el sistema	60
• Justificación de las decisiones arquitectónicas	64
9. Alineación con el Crecimiento y Objetivos del Proyecto	66
Tecnologías utilizadas o a utilizar	68
Prototipo	71
Descripción de los Hitos Importantes	80
• Metodología para el modelado de negocios	86
Pruebas y Validación	86
1. Obtención del Sistema	86
2. Instalación del Sistema	86
3. Especificaciones Generales de la Plataforma o Entorno	87
1. Estrategias de Pruebas	87
1.1 Pruebas Unitarias	88
1.2 Pruebas de Integración	89
1.3 Pruebas de Sistema	91
• Criterios de Aceptación	92
Resultados esperados	94
Alcances de Implementación	94
Limitaciones de Implementación	94
Anticipar los resultados del proyecto y cómo se medirán	95
Métricas a Utilizar	98
Conclusiones y futuras mejoras	99

RESUMEN

TeenFinanKids es una innovadora aplicación móvil diseñada para proporcionar educación financiera integral a niños y jóvenes en Colombia. A través de lecciones interactivas, simulaciones realistas y dinámicas de gamificación, la aplicación aborda temas esenciales como el ahorro, el presupuesto y la inversión. Además, incorpora la participación de padres y tutores, permitiendo su supervisión y apoyo en el proceso de aprendizaje de los usuarios, con el fin de consolidar una experiencia educativa motivadora y efectiva. TeenFinanKids se presenta como una herramienta lúdica y accesible que busca fomentar hábitos financieros saludables desde la infancia, formando así una base sólida para una vida financiera responsable y contribuyendo al desarrollo de una generación de ciudadanos más conscientes y preparados para el futuro financiero del país.

INTRODUCCIÓN

En Colombia, la falta de educación financiera desde temprana edad representa un desafío, ya que la enseñanza de conceptos básicos sobre finanzas personales en las escuelas es limitada. Según un estudio del Banco Mundial (2021), "la educación financiera es crucial para empoderar a los jóvenes y mejorar su capacidad para tomar decisiones económicas informadas" (p. 15). No obstante, los jóvenes colombianos enfrentan dificultades para administrar su dinero de manera efectiva, un informe del DANE (2020) revela que el 50% de los jóvenes entre 18 y 24 años no ahorran regularmente, lo que refleja una falta de habilidades en gestión financiera que repercute en dificultades para tomar decisiones financieras informadas; tales como la elección de una carrera, la contratación de un préstamo o la inversión en el futuro.

La ausencia de una educación financiera sólida desde la infancia tiene un impacto significativo en el futuro de los jóvenes debido a que al no desarrollar habilidades como el ahorro, la inversión y la gestión de presupuestos, se ven expuestos a mayores riesgos económicos, como caer en deudas o tomar decisiones impulsivas. Un estudio realizado por la Red de Educación Financiera (2022) indica que "los jóvenes sin educación financiera son más propensos a tomar decisiones financieras poco acertadas", limitando así sus oportunidades de alcanzar metas financieras y perpetuando ciclos de pobreza.

Referencias:

- + Banco Mundial. (2021). *Informe sobre educación financiera: Empoderando a los jóvenes.*
- + DANE. (2020). *Encuesta sobre hábitos de ahorro en jóvenes colombianos.*
- + Red de Educación Financiera. (2022). *Estudio sobre la importancia de la educación financiera en la juventud.*

Importancia del Proyecto

La propuesta de TeenFinanKids responde a la creciente necesidad de promover la educación financiera en niños y adolescentes, transformando la manera en que se adquieren conocimientos financieros desde temprana edad. Este enfoque temprano y sólido no solo beneficia a los estudiantes a nivel personal, sino que está alineado con objetivos de desarrollo que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad en general. Así, TeenFinanKids contribuye al cumplimiento de tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

ODS 4: Educación de calidad. Al ofrecer herramientas educativas innovadoras y accesibles, como juegos interactivos y simulaciones financieras, TeenFinanKids fortalece los esfuerzos existentes por mejorar la calidad de la educación en Colombia, específicamente en el ámbito de las finanzas personales. ODS 10: Reducción de las desigualdades. Empoderando a los jóvenes con conocimientos financieros, TeenFinanKids ayuda a reducir las desigualdades económicas y sociales, promoviendo una mayor equidad y autonomía. ODS 1: Fin de la pobreza. Mediante el fomento de hábitos de ahorro y un consumo responsable, la aplicación contribuye a la seguridad financiera de las familias y, en última instancia, a la reducción de la pobreza.

Beneficios clave de TeenFinanKids:

- **Empoderamiento financiero:** Equipa a los jóvenes con las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras informadas y responsables, brindándoles las habilidades para construir un futuro financiero sólido.
- **Prevención del endeudamiento:** Al incentivar el ahorro y un consumo consciente, TeenFinanKids ayuda a los usuarios a evitar futuros problemas de deuda y a construir un patrimonio.
- **Mejora de la calidad de vida:** Facilita la planificación financiera para alcanzar metas personales, fomentando un futuro más seguro y una mejor calidad de vida.

A diferencia de otros programas, TeenFinanKids integra elementos lúdicos y de gamificación junto con contenidos educativos rigurosos, desarrollados por expertos en finanzas y educación. Este enfoque innovador permite que los jóvenes aprendan de manera efectiva y entretenida, convirtiendo el aprendizaje financiero en una experiencia positiva y motivadora. Con el respaldo de padres y docentes, quienes participan activamente en el proceso de aprendizaje, TeenFinanKids crea un ecosistema educativo integral que favorece la adquisición de conocimientos y habilidades financieras a largo plazo.

Al incorporar una educación financiera integral, TeenFinanKids no solo beneficia a sus usuarios directos, sino que contribuye al desarrollo de una sociedad colombiana más informada, equitativa y sostenible.

Público Objetivo

TeenFinanKids está dirigida principalmente a **niños y adolescentes entre los 7 y 17 años** que cursan la educación básica y media en Colombia, los cuales se caracterizan por ser:

- **Curiosos y ávidos de aprender:** los niños y adolescentes de esta edad están abiertos a nuevas experiencias y disfrutan de actividades lúdicas y educativas.
- **Adaptados a la tecnología:** están familiarizados con dispositivos móviles y aplicaciones, lo que facilita su interacción con TeenFinanKids.
- **Consumidores en formación:** comienzan a tomar decisiones de compra y a gestionar pequeñas cantidades de dinero, lo que los hace susceptibles de aprender sobre finanzas personales.
- **Parte de familias con diversas realidades:** las soluciones ofrecidas se adaptan a diferentes contextos socioeconómicos, ofreciendo herramientas útiles para familias de todos los estratos.

Con la selección de este público objetivo se contribuye a la formación de ciudadanos financieros responsables y a la construcción de un futuro más próspero para el país.

Objetivos

Objetivo general: desarrollar una aplicación gamificada y altamente interactiva para enseñar de manera efectiva conceptos fundamentales e intermedios de educación financiera a niños y jóvenes colombianos entre 7 y 17 años, fomentando hábitos financieros saludables y brindando herramientas suficientes para tomar decisiones económicas informadas.

Objetivos específicos:

1. Diseñar módulos de aprendizaje adaptados a diferentes niveles de conocimiento y edad, abarcando temas como presupuesto, ahorro, inversión, crédito, emprendimiento y gestión del riesgo.
2. Desarrollar minijuegos y simuladores realistas que permitan a los usuarios practicar conceptos financieros en escenarios simulados y tomar decisiones con consecuencias reales.
3. Implementar un gestor de gastos y una alcancía virtual para que los usuarios fortalezcan sus habilidades de planificación y administración financiera.
4. Implementar un sistema de retos, logros y recompensas personalizado que incentive la participación activa y el aprendizaje continuo, fomentando la competencia sana y la colaboración.
5. Desarrollar un panel de control para que los padres y tutores puedan monitorear el progreso de sus hijos y/o estudiantes, recibir informes personalizados y participar activamente en su proceso de aprendizaje.
6. Crear un espacio seguro para que los usuarios interactúen, compartan sus experiencias y aprendan unos de otros a través de foros, chats y actividades grupales.
7. Implementar mecanismos para medir el aumento en el conocimiento financiero de los usuarios, así como el cambio en sus actitudes y comportamientos relacionados con el dinero.

Requisitos del Sistema

● Requisitos Funcionales

Formación (Lecciones)

- *Creación y visualización*

El sistema debe permitir a los usuarios acceder a un catálogo de lecciones organizadas por secciones y niveles de dificultad.

Los contenidos de las lecciones se almacenarán en un formato digital estándar: MP4 para videos, MP3 para audio, SCORM para paquetes de contenido y se adaptarán a diferentes dispositivos.

La interfaz de las lecciones se adaptará automáticamente a diferentes tamaños de pantalla (móviles, tablets, computadoras), garantizando una experiencia de usuario óptima en todos los dispositivos.

Las lecciones se van a organizar en módulos temáticos, cada uno con objetivos de aprendizaje específicos.

El sistema debe marcar automáticamente una lección como completada cuando el usuario alcance el final de la misma.

- *Progreso del usuario*

El sistema debe registrar el progreso de los usuarios en cada lección, incluyendo si está en curso o completada, la puntuación obtenida, y el tiempo invertido.

El progreso debe ser visible para los usuarios(niños/jóvenes) y sus padres/tutores, con la opción de generar informes periódicos.

Los usuarios pueden avanzar por una ruta de aprendizaje predefinida.

- *Evaluación y retroalimentación*

Al final de cada lección, el sistema debe mostrar un resumen de los aciertos y equivocaciones del usuario.

Durante el desarrollo de las lecciones, el sistema debe ofrecer retroalimentación instantánea con explicaciones en caso de respuestas incorrectas.

Se implementarán evaluaciones formativas y sumativas para evaluar el conocimiento adquirido por los usuarios. Las evaluaciones se adaptarán al nivel de dificultad de cada lección y al progreso individual del usuario.

- *Gamificación del aprendizaje*

Se establecerán diferentes logros que los usuarios podrán desbloquear al completar ciertas tareas o alcanzar determinados objetivos.

Al completar ciertos número de secciones o terminar una sección, el sistema debe otorgar gemas, puntos de experiencia, vidas y dado el caso, la insignia del logro completado.

Las metas de racha completadas deben ser premiadas con bonificaciones adicionales.

Se implementará un sistema de recompensas basado en gemas, que los usuarios podrán canjear por:

- **Personalización:** cambiar el avatar, el fondo de pantalla u otros elementos visuales de la aplicación.
- **Contenido exclusivo:** Desbloquear lecciones adicionales, minijuegos o desafíos.
- **Certificados:** Obtener descuentos exclusivos para los certificados digitales que acrediten los conocimientos adquiridos por el usuario.

- *Control de acceso*

Las lecciones se desbloquearán secuencialmente, asegurando que los usuarios adquieran los conocimientos básicos antes de continuar a temas más complejos, por ende el sistema debe restringir el acceso a lecciones avanzadas hasta que el usuario haya completado las lecciones previas.

Los padres y/o tutores podrán establecer metas personalizadas para sus hijos/estudiantes y recibir informes detallados sobre su progreso.

- *Adaptabilidad y Personalización*

El sistema ajustará automáticamente el nivel de dificultad de las lecciones en función del rendimiento del usuario.

Se ofrecerán recomendaciones de contenido adicional basadas en los intereses y el progreso del usuario.

Simulación (Supermercado Virtual)

- *Interfaz de simulación*

El sistema debe simular una experiencia de compra en un supermercado virtual con productos organizados en categorías (comida, ropa, artículos escolares, videojuegos, entre otros).

Los usuarios deben poder añadir productos a un carrito de compra, visualizar el precio total de estos y tomar decisiones basadas en un presupuesto asignado.

- *Gestión del presupuesto*

Los usuarios tendrán dos opciones: recibir un presupuesto inicial que deben administrar durante la simulación de compras o establecerlo manualmente antes de empezar.

El sistema debe calcular el monto restante del presupuesto en tiempo real conforme se agreguen o eliminen productos al carrito.

Se debe notificar al usuario si está a punto de superar el presupuesto, o si este no es suficiente para completar la compra o si ha administrado bien su dinero al final de la simulación.

- *Educación en toma de decisiones financieras*

El sistema ofrecerá diferentes escenarios de compra, como promociones, descuentos, productos con fecha de caducidad cercana, costos ocultos, entre otros, para simular situaciones reales de compra.

La simulación debe incluir un sistema de retroalimentación que explique las consecuencias de cada decisión financiera, como gastar de más o priorizar ciertos productos.

Se permitirá a los usuarios comparar los precios de productos similares para tomar decisiones de compra informadas.

El sistema ofrecerá consejos y recomendaciones sobre cómo tomar decisiones de compra inteligentes y ahorrar dinero.

- *Recompensas y logros*

Al completar la simulación, el sistema debe otorgar recompensas en forma de gemas, experiencia y logros si el usuario ha administrado el presupuesto de manera eficiente.

Si el usuario toma decisiones financieras inteligentes, podrá desbloquear descuentos, productos especiales para futuras simulaciones u opciones para personalizar la interfaz.

Al momento de iniciar cada simulación, se establecerán diferentes logros relacionados con la gestión del presupuesto, la elección de productos saludables y la optimización de las compras.

- *Evaluación del desempeño*

Al final de cada sesión de simulación, el sistema debe generar un informe detallado que incluya el gasto total, los productos comprados, el dinero ahorrado o gastado, y la medida en que el presupuesto fue administrado correctamente.

El informe generado tras el ejercicio de simulación, debe estar disponible tanto para el usuario como para los padres o tutores para el monitoreo del progreso.

Gestor de gastos:

- *Registro de gastos*

El sistema sugerirá categorías de gasto basadas en el nombre del producto o servicio, facilitando el proceso de registro.

El sistema debe permitir a los usuarios registrar manualmente cada gasto realizado, especificando su categoría correspondiente, el monto, y la fecha.

Los usuarios pueden añadir una descripción opcional para cada gasto registrado.

- *Categorización y visualización*

Los gastos deben ser clasificados en diferentes categorías predefinidas.

Los usuarios podrán crear y personalizar sus propias categorías de gasto.

El sistema debe proporcionar una visualización gráfica de los gastos por categoría, permitiendo a los usuarios identificar en qué áreas están gastando más.

El sistema debe ofrecer filtros para visualizar gráficamente los gastos por semana, mes, o año.

- *Establecimiento de presupuestos por categoría*

Los usuarios podrán establecer presupuestos mensuales, semanales o diarios para cada categoría de gasto.

El sistema debe enviar alertas cuando se está cerca de alcanzar o se ha excedido el presupuesto en alguna categoría.

- *Progreso del ahorro*

El sistema debe permitir que los usuarios fijen metas de ahorro específicas a corto, mediano y largo plazo, mostrando el progreso en función de los gastos y ahorros acumulados.

Se mostrará un gráfico que indique el progreso hacia la meta de ahorro.

El sistema ofrecerá sugerencias para aumentar el ahorro, como reducir gastos en ciertas categorías o buscar mejores ofertas.

- *Recomendaciones financieras*

El sistema analizará los patrones de gasto del usuario y ofrecerá recomendaciones personalizadas para mejorar su salud financiera.

El sistema proporcionará consejos financieros adaptados a la edad y el perfil del usuario.

- *Generación de reportes financieros*

El sistema debe permitir generar reportes detallados sobre el historial de gastos, que pueden ser visualizados o descargados por el usuario, y compartidos con padres o tutores.

Los reportes deben incluir gráficos y resúmenes de cómo se distribuyeron los gastos durante el periodo seleccionado.

- *Colaboración familiar*

Los miembros de la familia podrán crear perfiles individuales y compartir sus gastos.

Se podrá establecer un presupuesto familiar y asignar cuotas a cada miembro.

Se podrán establecer objetivos de ahorro familiares y realizar un seguimiento del progreso conjunto.

Minijuegos de Simulación

1. Puzzles Financieros

- *Interacción de juego*

El sistema debe ofrecer diferentes niveles de dificultad, en los cuales los usuarios deben resolver puzzles financieros como balancear presupuestos, identificar gastos prioritarios, crear planes de ahorro, calcular intereses, elaborar presupuestos o tomar decisiones de inversión.

- *Progreso y evaluación*

Al completar los puzzles, el sistema debe ofrecer retroalimentación y recompensas como gemas o puntos de experiencia, dependiendo del nivel de dificultad resuelto.

- *Desafíos cronometrados*

Algunos puzzles deben estar cronometrados para incentivar una toma de decisiones rápida y efectiva.

2. Trivia Financiera

- *Preguntas dinámicas*

El sistema debe generar preguntas de trivia financiera relacionadas con los temas vistos en las lecciones (por ejemplo, ahorro, inversión, presupuestos) que aumentan en dificultad a medida que el usuario avanza.

Las preguntas se actualizarán periódicamente para incluir información sobre las últimas tendencias financieras.

- *Sistema de puntuación*

Por cada pregunta correcta, el sistema debe otorgar puntos de experiencia basadas en la rapidez y precisión de la respuesta.

- *Rondas competitivas*

El sistema debe permitir a los usuarios participar en rondas rápidas contra otros jugadores o en solitario, con preguntas consecutivas hasta que falle una respuesta.

3. Battle Space

- *Mecánica de juego*

En este juego, el usuario debe responder preguntas financieras correctamente para disparar y avanzar en niveles espaciales con enemigos (naves u obstáculos) que representan desafíos financieros.

Los usuarios podrán personalizar sus personajes con diferentes avatares y habilidades.

- *Sistema de avance*

Cada nivel debe aumentar la dificultad tanto en términos de preguntas como en la complejidad del juego (más obstáculos o enemigos).

- *Vidas y penalizaciones*

El sistema debe asignar vidas a los usuarios, y estas se reducen si fallan una respuesta. Al perder todas las vidas, el usuario debe reiniciar el nivel.

- *Recompensas por nivel completado*

Al completar cada nivel, el sistema debe otorgar recompensas que incluyen gemas, logros, o acceso a niveles especiales.

Sistema de Retos y Recompensas

- *Creación de retos*

El sistema debe permitir a los usuarios crear retos financieros personalizados, especificando un objetivo (por ejemplo, completar 5 lecciones en una semana o ahorrar un determinado monto) y compartirlos con otros miembros de la comunidad.

Los retos pueden ser individuales o grupales, y se debe definir la duración y la recompensa que se otorgará al completarlo.

El sistema ofrecerá retos temáticos relacionados con diferentes aspectos de las finanzas; cómo ahorrar para unas vacaciones, invertir en la educación para el futuro o reducir el gasto en comida rápida.

- *Participación en retos grupales*

Los usuarios podrán unirse a grupos de amigos para participar en retos grupales y competir por premios.

Se mostrarán las clasificaciones de los participantes en cada reto para fomentar la competitividad.

Se crearán foros de discusión para que los usuarios puedan compartir sus estrategias y experiencias al completar los retos.

- *Recompensas y logros*

Al completar un reto, el sistema debe otorgar gemas, vidas y puntos de experiencia.

Los logros deben desbloquear premios adicionales, como medallas o acceso a contenido exclusivo dentro de la aplicación.

Se creará una tienda virtual donde los usuarios podrán canjear sus recompensas por productos virtuales.

Se mostrará un tablero de logros donde los usuarios podrán ver todas las recompensas que han obtenido.

- *Notificaciones y seguimiento*

Los usuarios deben recibir notificaciones sobre el progreso de sus retos y recordatorios para participar activamente.

Los padres o tutores también pueden crear retos y monitorear el progreso de los mismos.

- *Retos Sociales*

El sistema propondrá retos que requieran la colaboración de varios usuarios para alcanzar un objetivo común.

Se integrarán las redes sociales para permitir a los usuarios compartir sus logros y desafiar a sus amigos.

Herramientas de Monitoreo

- Seguimiento del uso de la aplicación

Se registran las pantallas más visitadas y el tiempo promedio que los usuarios pasan en cada una.

Se analizará el recorrido de los usuarios a través de la aplicación para identificar posibles cuellos de botella y áreas de mejora.

Se registran eventos clave como la finalización de lecciones, la realización de compras simuladas y la participación en retos.

- *Rendimiento de la aplicación*

Se medirá el tiempo de carga de las diferentes pantallas y funcionalidades de la aplicación.

Se registrarán todos los errores y excepciones que ocurran durante el uso de la aplicación.

Se monitorea el consumo de recursos de la aplicación para identificar posibles problemas de rendimiento.

- *Análisis de Usuarios*

Se recopilaron datos demográficos de los usuarios, como edad, género y ubicación geográfica.

Se segmentan los usuarios en diferentes grupos basados en sus características y comportamientos.

Se analizarán las cohortes de usuarios para identificar patrones y tendencias.

- *Análisis de la efectividad de las funcionalidades*

Se definirán métricas clave para evaluar el éxito de cada funcionalidad, como el porcentaje de usuarios que completan las lecciones o el número de retos completados.

Se realizarán pruebas A/B para comparar diferentes versiones de las funcionalidades y determinar cuál funciona mejor.

Panel de Control Parental

- *Monitoreo de progreso*

El sistema debe permitir que padres y tutores monitoreen el progreso de sus hijos/estudiantes en resúmenes de lecciones completadas, logros obtenidos y tiempo invertido.

Los padres y tutores deben poder ver reportes de actividad detallados con gráficos y visualizaciones interactivas para mostrar el progreso de manera más intuitiva (por ejemplo, barras de progreso, líneas de tiempo) acerca de las metas alcanzadas y el rendimiento en las simulaciones financieras.

- *Establecimiento de metas*

Los padres y profesores deben poder establecer metas de ahorro tanto cuantitativas (por ejemplo, ahorrar \$100 en 3 meses) como cualitativas (por ejemplo, aprender sobre inversión en acciones).

El sistema debe permitir definir plazos para cumplir las metas y recibir alertas sobre el avance o falta de cumplimiento.

- *Notificaciones y permisos*

El sistema debe enviar notificaciones a los padres y/o tutores sobre el rendimiento del usuario, logros importantes, y actividad destacada.

Los padres/tutores deben poder establecer permisos sobre qué tipo de informes desean recibir y con qué frecuencia (diarios, semanales, mensuales).

Los padres/tutores deben poder establecer cuál será el canal de comunicación predeterminado para supervisar el progreso de su usuario encargado, ya sea a través del correo electrónico, notificaciones push o SMS.

Permitir a los padres/tutores personalizar las notificaciones en función de la importancia y la frecuencia.

- *Informes personalizados*

Los informes deben ser personalizables, permitiendo seleccionar qué datos incluir (progreso en lecciones, simulaciones, retos, gastos, entre otros.).

Los padres o tutores deben poder descargar los informes en formatos como PDF, Excel o Word para revisiones fuera de la aplicación.

El sistema deberá permitir exportar los datos a servicios en la nube como OneDrive, Google Drive o Dropbox.

El sistema debe permitir comparar el rendimiento del usuario en diferentes períodos de tiempo para identificar tendencias y áreas de mejora.

Comunidad

- Creación y gestión de comunidades

El sistema debe permitir a los usuarios crear comunidades dentro de la aplicación, especificando el tema y las reglas de participación.

El creador de la comunidad debe poder gestionar los miembros, eliminar mensajes inapropiados y establecer normas de conducta.

Los miembros de las comunidades podrán compartir recursos educativos, como artículos, videos y presentaciones.

- Foros de discusión

Cada comunidad debe contar con foros temáticos de discusión donde los usuarios puedan compartir experiencias, hacer preguntas y colaborar en temas financieros.

El sistema debe permitir a los usuarios publicar mensajes, responder y reaccionar (de acuerdo, en desacuerdo, neutro) a los mensajes de otros.

Se establecerá un sistema de reputación para reconocer a los usuarios que aporten contenido de calidad y participen activamente en las discusiones.

Los usuarios podrán enviar mensajes privados a otros usuarios para resolver dudas o compartir información.

- Moderación

Debe existir un sistema de moderación automática que detecte mensajes inapropiados o lenguaje ofensivo, alertando al moderador o eliminando el contenido.

Los moderadores (administradores o creadores de la comunidad) deben poder bloquear o expulsar a usuarios que violen las reglas.

- Participación y recompensas

La participación activa en la comunidad (publicar, responder o reaccionar) debe otorgar puntos de experiencia y gemas.

Se deben otorgar logros y recompensas por alcanzar ciertos hitos en la participación, como "primer mensaje" o "mejor respuesta".

- Notificaciones de actividad

Los usuarios deben recibir notificaciones cuando alguien responde a sus mensajes o cuando se publique contenido nuevo en una comunidad a la que pertenecen.

Se integrarán las redes sociales (instagram, tik tok) para facilitar la invitación de amigos y la difusión de la comunidad.

- **Requisitos No Funcionales**

1. Rendimiento

La aplicación debe cargar en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de conexión (4G o Wi-Fi) y en menos de 7 segundos en dispositivos móviles de gama media-baja.

Optimizar el uso de memoria y CPU en el dispositivo para que la aplicación pueda ejecutarse de manera fluida en equipos con limitados recursos, evitando el consumo excesivo de batería.

Cada interacción con la aplicación, como navegación entre módulos, acceso a las lecciones y minijuegos, debe tener un tiempo de respuesta menor a 1 segundo.

2. Escalabilidad

La infraestructura debe poder escalar dinámicamente para manejar un crecimiento exponencial de usuarios, ya que se espera su uso en múltiples instituciones educativas.

Implementar balanceo de carga en servidores para distribuir eficientemente el tráfico en picos de demanda, especialmente en el acceso simultáneo a módulos educativos o juegos.

La plataforma debe permitir la creación de múltiples instancias para distintas instituciones educativas, con la capacidad de gestionar datos de forma independiente.

3. Seguridad

Utilizar autenticación multifactor (MFA) para la creación y el acceso de cuentas, priorizando la seguridad de menores de edad.

Toda la información sensible (como datos personales, progreso de usuario, logros, transacciones y metas financieras) debe estar cifrada tanto en reposo como en tránsito, siguiendo estándares de cifrado como AES-256.

La aplicación debe cumplir con normativas y leyes de protección de datos colombianas relacionadas con la protección de menores en línea.

Implementar roles y permisos bien definidos (padres, estudiantes, profesores) para asegurar que cada usuario acceda únicamente a la información que le corresponde.

4. Usabilidad

La aplicación debe tener una interfaz atractiva y amigable, especialmente para público de 7 a 17 años, con navegación clara y una estructura lógica que facilite la comprensión sin supervisión constante.

Incluir opciones de accesibilidad, como tamaño de texto ajustable, soporte de lectores de pantalla, subtítulos en vídeos y colores contrastantes para usuarios con dificultades visuales.

La estructura de gamificación, incluyendo recompensas y logros, debe ser fácilmente comprensible y motivadora para que los usuarios estén incentivados a usar la aplicación continuamente.

5. Mantenibilidad

El código debe estar segmentado en módulos independientes (front-end, back-end, lógica de negocios, almacenamiento de datos), para facilitar el mantenimiento y futuras expansiones.

Se debe incluir documentación exhaustiva del código y la arquitectura para que los desarrolladores futuros puedan entender y modificar el sistema sin complicaciones.

Las actualizaciones del software, tanto para corregir errores como para introducir nuevas características, deben poder realizarse de manera transparente y sin afectar la experiencia del usuario.

6. Portabilidad

La aplicación debe ejecutarse tanto en iOS como en Android sin perder funcionalidades ni rendimiento.

Las actualizaciones de la aplicación deben ser automáticas y sin interrupciones del servicio.

7. Actualizaciones

- *Frecuencia*

Definir una frecuencia de actualizaciones (mensual, bimestral, anual) para incorporar nuevas funcionalidades, correcciones de errores y mejoras de rendimiento.

Establecer un proceso de revisión y aprobación para las actualizaciones.

- *Mecanismo*

Implementar un sistema de actualización automática o manual, considerando las preferencias del usuario.

Garantizar que las actualizaciones no interrumpa el uso de la aplicación y se realicen en segundo plano.

- *Notificaciones*

Informar al usuario sobre la disponibilidad de una nueva versión y los beneficios que esta ofrece.

Permitir al usuario programar la instalación de actualizaciones en un momento conveniente.

- *Compatibilidad con versiones anteriores*

Asegurar la compatibilidad con versiones anteriores de la aplicación para evitar la pérdida de datos o funcionalidades.

- *Registro*

Mantener un registro detallado de los cambios realizados en cada versión para facilitar la resolución de problemas y la auditoría.

8. Accesibilidad

- *Conformidad con WCAG*

Asegurar que la aplicación cumpla con las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) para garantizar que sea utilizable por personas con discapacidades.

Priorizar los niveles AA o AAA de conformidad.

- *Teclado*

Permitir la navegación completa de la aplicación utilizando únicamente el teclado.

Proporcionar atajos de teclado para las funciones más comunes.

- *Pantalla táctil*

Optimizar la interfaz de usuario para su uso en dispositivos táctiles.

Asegurar que los elementos interactivos sean lo suficientemente grandes y estén espaciados adecuadamente.

- *Visión*

Ofrecer opciones de ajuste de tamaño de fuente, contraste de colores y lectura en voz alta.

Proporcionar descripciones alternativas para imágenes y elementos gráficos.

- *Audición*

Incluir subtítulos y transcripciones para contenido audiovisual.

Utilizar alertas visuales y vibraciones además de sonidos.

- *Cognición*

Mantener un lenguaje claro y conciso en toda la aplicación.

Evitar la sobrecarga de información y utilizar una estructura de navegación intuitiva.

- *Dispositivos asistivos:*

Asegurar la compatibilidad con tecnologías asistivas como lectores de pantalla y amplificadores de sonido.

- **Requisitos Generales**

- **Facilidad de uso:** la interfaz debe tener un diseño simple, claro y atractivo, enfocado en minimizar distracciones para un público entre 7 - 17 años.
- **Privacidad y protección de datos:** al momento de crear una cuenta en la aplicación los usuarios de 7-14 años deberán contar con la autorización de los padres para completar el registro. También, la aplicación debe cumplir con la normativa local y nacional respecto a la protección de datos personales en menores de edad.
- **Accesibilidad:** la aplicación deberá incluir funcionalidades como: el uso de texto a voz, subtítulos en los videos y la opción de personalizar el tamaño de la fuente con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad posible de niños y jóvenes, incluyendo aquellos con discapacidades visuales o auditivas.
- **Actualizaciones y mantenimiento:** sin afectar la experiencia de usuario, la aplicación debe de garantizar actualizaciones periódicas en contenido y actividades gamificadas, además de corregir y mejorar las funcionalidades existentes.
- **Accesibilidad:** la aplicación debe ser compatible con lectores de pantalla (como JAWS, NVDA) y teclados virtuales para usuarios con discapacidad visual, además de implementar medidas relacionadas con el contraste de colores, tamaño de fuente y audio descriptivo.
- **Rendimiento:** las pantallas de la aplicación deben cargar en menos de 2 segundos en dispositivos móviles de gama media, además, la aplicación debe optimizar el uso de la batería y la memoria del dispositivo.
- **Seguridad:** todos los datos sensibles de los usuarios se almacenarán y transmitirán utilizando protocolos de encriptación seguros (como AES-256), además de implementar medidas correspondientes para proteger la aplicación contra ataques comunes como inyección SQL, XSS y CSRF.

- **Requerimientos Humanos**

- Desarrolladores frontend con experiencia en desarrollo móvil con React Native.
- Desarrolladores backend con experiencia en desarrollo de APIs y servidores escalables con Node.js
- Diseñadores UI/UX con experiencia en el desarrollo de interfaces para usuarios jóvenes.
- Project Manager para coordinar todas las actividades del proyecto y asegurar que se cumplan los plazos y objetivos.
- Testers funcionales para asegurar que todas las funcionalidades operen correctamente en iOS y Android
- Testers de usabilidad para evaluar la experiencia de los usuarios.
- Especialistas en gamificación para diseñar dinámicas de juego alineadas con las metas educativas.
- Expertos en educación financiera capacitados para generar contenido educativo adaptado al nivel de comprensión de niños y jóvenes.

- Equipo de marketing para promocionar la aplicación en redes sociales, instituciones educativas, y demás organizaciones relacionadas con educación financiera.
- Personal de atención al cliente para resolver dudas y problemas técnicos de los usuarios, además de recibir feedback sobre la aplicación.

- **Requerimientos Financieros**

- **Presupuesto inicial** para empezar el desarrollo de la primera versión de la aplicación, requiriendo la contratación del equipo de desarrollo además de la adquisición de licencias de software.
- **Marketing y promoción** para invertir en la campaña publicitaria de la aplicación, divulgada a través de diferentes medios como redes sociales (instagram y tik tok) eventos relacionados con la educación y las finanzas, además de alianzas estratégicas con instituciones educativas.
- **Infraestructura tecnológica** para costear los costos de servidores en la nube y el mantenimiento del sistema.
- **Imprevistos** tener reservado un fondo destinado a cubrir posibles retrasos o ajustes inesperados durante las etapas de creación y mantenimiento de la aplicación

- **Casos de uso o Historias de usuario**

Módulo: Formación (Lecciones)

Historia 1: Acceso a Lecciones

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero acceder a una lista de lecciones de educación financiera.
- **Objetivo:** Poder seleccionar y empezar una lección para aprender sobre temas financieros.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar registrado y autenticado en la aplicación.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede al módulo de "Formación".
 2. El sistema presenta una lista de lecciones disponibles.
 3. El usuario selecciona una lección de la lista.
 4. La lección seleccionada se abre, mostrando el contenido educativo.

- **Postcondiciones:** El sistema almacena el progreso de la lección.

Historia 2: Visualización Interactiva de Lecciones

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero que las lecciones tengan contenido interactivo y divertido.
- **Objetivo:** Facilitar la comprensión de conceptos financieros a través de interacción y animaciones.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber seleccionado una lección.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario inicia una lección interactiva.
 2. La lección presenta contenido multimedia (historietas, videos animados).
 3. El usuario interactúa con elementos como botones de opciones y preguntas de trivia.
- **Postcondiciones:** El sistema registra las respuestas y el avance en la lección.

Historia 3: Marcación de Progreso

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero que la aplicación recuerde mi progreso en cada lección.
- **Objetivo:** Continuar una lección desde donde la dejé en sesiones previas.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber empezado una lección.
- **Flujo principal:**
 1. Al cerrar o salir de una lección, el sistema guarda el progreso del usuario.
 2. Cuando el usuario vuelve a la misma lección, el sistema muestra una opción para continuar donde lo dejó.
- **Postcondiciones:** La lección se retoma en el punto guardado previamente.

Historia 4: Seguimiento de Progreso para Padres/Tutores

- **Rol:** Padre/Tutor de un usuario.

- **Deseo:** Quiero poder monitorear el progreso de las lecciones de mi hijo/tutorado.
- **Objetivo:** Revisar los avances y temas que ha completado mi hijo/tutorado.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener un perfil de padre/tutor asociado al usuario.
- **Flujo principal:**
 1. El padre/tutor accede al módulo de monitoreo.
 2. El sistema muestra el progreso de las lecciones completadas y en curso del usuario.
 3. El padre/tutor revisa los temas y el rendimiento en cada lección.
- **Postcondiciones:** El sistema mantiene el historial de progreso visible para el padre/tutor.

Historia 5: Reporte de Desempeño en Lecciones

- **Rol:** Padre/Tutor de un usuario.
- **Deseo:** Quiero recibir un reporte semanal sobre el desempeño de mi hijo/tutorado en las lecciones.
- **Objetivo:** Poder evaluar el aprendizaje y la retención de conceptos financieros de mi hijo/tutorado.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar registrado como padre/tutor de un niño/joven en la app.
- **Flujo principal:**
 1. El sistema genera un reporte semanal de desempeño que incluye métricas como tiempo en lecciones, temas cubiertos, y puntajes en preguntas interactivas.
 2. El sistema envía el reporte al correo registrado del padre/tutor o lo muestra en la app.
 3. El padre/tutor revisa el reporte y, si desea, puede comunicarse con el hijo/tutorado para motivar a resolver dudas.

- **Postcondiciones:** El sistema archiva el reporte para futuras consultas y análisis de rendimiento.

Historia 6: Adaptabilidad del Contenido en Dispositivos

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero que las lecciones se adapten bien a cualquier dispositivo (móvil, tablet, ordenador).
- **Objetivo:** Tener una experiencia visual y funcional óptima sin importar el dispositivo.
- **Precondiciones:** El usuario debe iniciar una lección desde un dispositivo compatible.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario inicia la lección desde un dispositivo.
 2. El sistema ajusta el contenido de la lección para adaptarse al tamaño y resolución de la pantalla del dispositivo.
 3. El usuario navega por el contenido sin problemas de visualización o funcionalidad.
- **Postcondiciones:** El usuario completa la lección sin interrupciones debido a problemas de visualización.

Módulo: Simulación (Supermercado Virtual)

Historia 1: Acceso al Supermercado Virtual

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero acceder a una simulación de supermercado.
- **Objetivo:** Practicar habilidades de planificación y control de gastos en un entorno virtual.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar registrado, autenticado, y haber completado algunas lecciones.

- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona la opción de "Supermercado Virtual" en la aplicación.
 2. El sistema carga el entorno del supermercado virtual con una lista de productos.
 3. El usuario puede visualizar categorías de productos (alimentos, productos de higiene, entretenimiento, etc.).
- **Postcondiciones:** El sistema guarda los datos de la sesión para análisis posterior.

Historia 2: Presupuesto para Compras

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero tener un presupuesto asignado para las compras.
- **Objetivo:** Practicar cómo gestionar y priorizar gastos dentro de un presupuesto limitado.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber accedido al supermercado virtual.
- **Flujo principal:**
 1. Al iniciar la simulación, el sistema asigna un presupuesto virtual al usuario.
 2. El usuario selecciona productos para añadir al carrito de compras.
 3. El sistema muestra el monto restante conforme se seleccionan productos.
- **Postcondiciones:** Al finalizar la simulación, el sistema guarda el resultado del presupuesto usado y sobrante.

Historia 3: Selección y Comparación de Productos

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero comparar precios y características de los productos.
- **Objetivo:** Aplicar habilidades para seleccionar productos de mejor valor y ajustarse a un presupuesto.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar a la vista de productos del supermercado.
- **Flujo principal:**

1. El usuario visualiza diferentes opciones de productos en una misma categoría.
 2. El sistema permite al usuario comparar precios, marcas, y características.
 3. El usuario selecciona el producto que más le conviene dentro de su presupuesto.
- **Postcondiciones:** La selección del producto se añade al carrito y se descuenta del presupuesto.

Historia 4: Evaluación de Compras

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero ver un resumen de mis compras y gastos al finalizar.
- **Objetivo:** Reflexionar sobre mis decisiones financieras y aprender de los errores o aciertos.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber completado una sesión de compra en el supermercado virtual.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario finaliza la simulación de compras.
 2. El sistema genera un resumen de los productos comprados, el dinero gastado y el dinero restante.
 3. El sistema muestra comentarios o consejos sobre la gestión de sus recursos.
- **Postcondiciones:** El sistema almacena los resultados para que el usuario y sus padres/tutores los puedan revisar.

Historia 5: Retroalimentación sobre Decisiones de Compra

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero recibir retroalimentación sobre mis decisiones de compra.
- **Objetivo:** Entender cómo mejorar mis decisiones de gasto y aprender sobre ahorro y planificación.

- **Precondiciones:** El usuario debe haber completado una sesión de compra y tener activada la opción de retroalimentación.
- **Flujo principal:**
 1. Después de la compra, el sistema analiza las elecciones de compra del usuario.
 2. El sistema proporciona sugerencias o consejos sobre las decisiones tomadas (por ejemplo, ahorrar en ciertos productos o buscar alternativas).
- **Postcondiciones:** El usuario recibe comentarios que lo motivan a mejorar en su siguiente simulación.

Historia 6: Monitoreo por Padres/Tutores

- **Rol:** Padre/Tutor de un usuario.
- **Deseo:** Quiero ver el comportamiento de compra de mi hijo/tutorado en el supermercado virtual.
- **Objetivo:** Evaluar si mi hijo/tutorado está aprendiendo a gestionar un presupuesto.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber completado una simulación y estar vinculado a un perfil de padre/tutor.
- **Flujo principal:**
 1. El padre/tutor accede al módulo de monitoreo de simulación.
 2. El sistema presenta un resumen de la sesión de compra, el presupuesto usado, y las decisiones de gasto del usuario.
- **Postcondiciones:** El sistema guarda el historial para consultas futuras.

Historia 7: Nivel de Dificultad en la Simulación

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero elegir el nivel de dificultad en la simulación del supermercado.
- **Objetivo:** Ajustar la simulación a mis conocimientos y habilidades.

- **Precondiciones:** El usuario debe tener acceso al supermercado virtual y opciones de dificultad habilitadas.
- **Flujo principal:**
 1. Antes de iniciar la simulación, el usuario elige un nivel de dificultad (básico, intermedio o avanzado).
 2. El sistema ajusta el presupuesto y los precios de los productos según el nivel seleccionado.
 3. El usuario realiza la simulación dentro de los parámetros de dificultad seleccionados.
- **Postcondiciones:** El sistema guarda el nivel de dificultad elegido y los resultados.

Historia 8: Recomendaciones para el Ahorro

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero recibir recomendaciones para el ahorro al comprar.
- **Objetivo:** Mejorar mi capacidad de ahorro al realizar compras.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar en el proceso de compra dentro del supermercado virtual.
- **Flujo principal:**
 1. Al seleccionar productos, el sistema identifica oportunidades de ahorro.
 2. El sistema muestra recomendaciones para comprar alternativas más económicas o reducir el gasto.
- **Postcondiciones:** El usuario puede seguir o ignorar las recomendaciones de ahorro.

Módulo: Gestor de Gastos

Historia 1: Registro de Ingresos y Gastos

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.

- **Deseo:** Quiero registrar mis ingresos y gastos.
- **Objetivo:** Llevar un control de mis finanzas para entender mis hábitos de gasto y ahorro.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado en la aplicación.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede al módulo de "Gestor de Gastos" en la app.
 2. Selecciona si desea registrar un ingreso o un gasto.
 3. Introduce los detalles (monto, categoría, descripción).
 4. Guarda el registro.
- **Postcondiciones:** El sistema actualiza el balance de finanzas del usuario y guarda el registro.

Historia 2: Visualización de Balance Financiero

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero ver el balance de mis finanzas.
- **Objetivo:** Entender cuánto dinero tengo disponible y revisar mis ingresos y gastos.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener al menos un ingreso o gasto registrado.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede al balance dentro del gestor de gastos.
 2. El sistema muestra un resumen con el total de ingresos, gastos y el balance restante.
- **Postcondiciones:** El usuario puede analizar su estado financiero en un vistazo.

Historia 3: Análisis de Categorías de Gasto

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero ver en qué categorías gastó más dinero.
- **Objetivo:** Identificar patrones de gasto y áreas dónde puedo ahorrar.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener registros de gastos en varias categorías.

- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona la opción de "Análisis de Categorías".
 2. El sistema presenta un gráfico que muestra la proporción de gasto en cada categoría.
 3. El usuario puede revisar los detalles de cada categoría.
- **Postcondiciones:** El sistema guarda los datos analizados para referencia futura.

Historia 4: Establecimiento de un Presupuesto Mensual

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero definir un presupuesto mensual para mis gastos.
- **Objetivo:** Controlar mis gastos para no excederme y fomentar el ahorro.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener acceso al módulo de gestor de gastos.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede a la opción de "Establecer Presupuesto".
 2. Ingresa un monto límite para el presupuesto mensual.
 3. El sistema registra el presupuesto y lo utiliza como referencia al registrar nuevos gastos.
- **Postcondiciones:** El sistema emite alertas o recordatorios cuando el usuario está cerca de exceder su presupuesto.

Historia 5: Alertas de Gastos Excesivos

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero recibir alertas cuando esté gastando demasiado.
- **Objetivo:** Evitar que mis gastos superen el presupuesto definido.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener un presupuesto mensual establecido y estar registrando gastos.
- **Flujo principal:**
 1. Cuando el usuario registra un gasto, el sistema verifica el total acumulado.

2. Si el gasto registrado hace que el total se acerque o exceda el presupuesto, el sistema envía una alerta.
 3. La alerta indica el estado del presupuesto y sugiere medidas de control.
- **Postcondiciones:** El usuario recibe la alerta y puede ajustar sus gastos si es necesario.

Historia 6: Visualización de Tendencias de Gasto

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero ver las tendencias de mis gastos a lo largo del tiempo.
- **Objetivo:** Analizar mis hábitos financieros y ver si mejoro en el control de mis gastos.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener múltiples registros de ingresos y gastos a lo largo del tiempo.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona la opción de "Tendencias de Gasto".
 2. El sistema presenta un gráfico de línea o barras con los gastos en un periodo determinado.
 3. El usuario puede seleccionar diferentes periodos para comparar y analizar.
- **Postcondiciones:** El sistema actualiza las tendencias con nuevos registros financieros.

Historia 7: Monitoreo y Revisión por Padres/Tutores

- **Rol:** Padre/Tutor de un usuario.
- **Deseo:** Quiero revisar los hábitos de gasto y ahorro de mi hijo/tutorado.
- **Objetivo:** Ayudar a mi hijo/tutorado a mejorar su administración financiera.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener habilitado el acceso de monitoreo para el padre/tutor.
- **Flujo principal:**

1. El padre/tutor accede a la opción de monitoreo en el gestor de gastos.
 2. El sistema muestra un resumen del balance financiero, ingresos, y gastos.
 3. También se presentan gráficos de tendencias y categorías de gasto.
- **Postcondiciones:** El padre/tutor puede asesorar al usuario en función de los datos revisados.

Historia 8: Recomendaciones Automáticas para el Ahorro

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero recibir recomendaciones para mejorar mi administración financiera.
- **Objetivo:** Aprender a identificar áreas de ahorro y mejorar mis finanzas.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener varios registros de gastos en diferentes categorías.
- **Flujo principal:**
 1. Basado en los datos ingresados, el sistema genera recomendaciones personalizadas (ej., reducir el gasto en entretenimiento).
 2. El usuario recibe estas sugerencias en su panel de control.
- **Postcondiciones:** El usuario puede seguir las recomendaciones o realizar ajustes en sus gastos.

Módulo: Minijuegos de Simulación

Historia 1: Acceso al Minijuego de Trivia Financiera

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero acceder al minijuego de trivia sobre temas financieros.
- **Objetivo:** Poner a prueba mis conocimientos financieros de forma divertida y aprender nuevos conceptos.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado en la aplicación.
- **Flujo principal:**

1. El usuario selecciona el minijuego de trivia desde la sección de minijuegos.
 2. El sistema presenta preguntas de opción múltiple relacionadas con conceptos financieros.
 3. El usuario selecciona las respuestas para cada pregunta y recibe retroalimentación inmediata.
- **Postcondiciones:** El sistema muestra el puntaje obtenido y, si aplica, las respuestas correctas para reforzar el aprendizaje.

Historia 2: Simulación de Supermercado Virtual

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero acceder a la simulación del supermercado virtual.
- **Objetivo:** Aprender a tomar decisiones de compra y gestionar un presupuesto.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado y haber completado ciertas lecciones iniciales.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede a la simulación de supermercado y recibe un presupuesto ficticio.
 2. Se le presentan artículos con precios y cantidades disponibles para comprar.
 3. El usuario selecciona productos hasta alcanzar o acercarse al límite de su presupuesto.
 4. El sistema calcula el total y muestra si ha respetado el presupuesto o no.
- **Postcondiciones:** El usuario recibe retroalimentación sobre su selección y aprende sobre el manejo de presupuestos.

Historia 3: Minijuego de Puzzles de Finanzas

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero resolver puzzles financieros.

- **Objetivo:** Mejorar mis habilidades de resolución de problemas y aprender conceptos financieros.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener acceso al módulo de minijuegos.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona el minijuego de puzzles.
 2. Se presentan diferentes rompecabezas o problemas relacionados con temas financieros.
 3. El usuario resuelve el puzzle y recibe retroalimentación en función de su elección.
- **Postcondiciones:** El usuario gana puntos o recompensas que se reflejan en su perfil y obtiene una explicación de los conceptos tratados.

Historia 4: Minijuego de Invasores Espaciales (Space Invaders Financiero)

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero jugar una versión financiera de Space Invaders.
- **Objetivo:** Aprender a tomar decisiones rápidas sobre ahorro y gasto.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber completado algunas lecciones de ahorro y gasto.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario inicia el juego de Space Invaders Financiero.
 2. Durante el juego, el usuario dispara a los invasores, que representan decisiones de ahorro o gasto.
 3. El usuario debe disparar a los invasores de gasto con menor frecuencia que a los de ahorro.
- **Postcondiciones:** Al finalizar el juego, el usuario recibe un puntaje basado en las decisiones tomadas.

Historia 5: Desafíos Diarios en los Minijuegos

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero completar desafíos diarios en los minijuegos.
- **Objetivo:** Ganar recompensas y mejorar mi comprensión de conceptos financieros.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener acceso al módulo de minijuegos y haber completado al menos un juego.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede a los desafíos diarios desde el menú de minijuegos.
 2. El sistema presenta un reto específico, como obtener una cierta puntuación o completar el supermercado virtual sin exceder el presupuesto.
 3. Al completar el desafío, el usuario recibe recompensas como gemas o insignias.
- **Postcondiciones:** El sistema registra la recompensa en el perfil del usuario y actualiza el progreso de sus desafíos diarios.

Historia 6: Ranking de Usuarios en Minijuegos

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero ver mi posición en el ranking de minijuegos.
- **Objetivo:** Comparar mi rendimiento con otros usuarios y motivarme a mejorar.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber jugado al menos uno de los minijuegos.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede al ranking desde la sección de minijuegos.
 2. El sistema muestra una clasificación basada en las puntuaciones obtenidas en los diferentes juegos.
 3. El usuario puede ver su posición, así como la de amigos o usuarios destacados.
- **Postcondiciones:** El sistema actualiza el ranking en tiempo real según las puntuaciones de los usuarios.

Historia 7: Revisión de Estadísticas de Rendimiento en Minijuegos

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero revisar mis estadísticas de rendimiento en los minijuegos.
- **Objetivo:** Ver mi progreso y analizar mi mejora en conocimientos financieros.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber jugado varios minijuegos y acumulado datos de desempeño.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona la opción de "Estadísticas" dentro de los minijuegos.
 2. El sistema muestra un resumen con datos como tiempo de juego, puntajes promedio, y el progreso en temas específicos.
 3. El usuario revisa sus estadísticas y recibe sugerencias de juegos que podrían mejorar su rendimiento en áreas específicas.
- **Postcondiciones:** El usuario puede ver su progreso en temas financieros y planificar cómo mejorar su aprendizaje.

Historia 8: Personalización de Avatar en los Minijuegos

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero personalizar mi avatar para los minijuegos.
- **Objetivo:** Hacer el juego más divertido y adaptarlo a mis preferencias personales.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber acumulado puntos o recompensas suficientes para desbloquear elementos de personalización.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede al menú de personalización desde los minijuegos.
 2. Selecciona accesorios o modificaciones de su avatar que puede desbloquear o comprar con gemas ganadas en la app.
 3. Guarda los cambios y usa el avatar personalizado en los juegos.

- **Postcondiciones:** El sistema guarda la personalización y la muestra durante el juego para una experiencia más inmersiva.

Módulo: Sistema de Retos y Recompensas

Historia 1: Participación en Retos Diarios

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero participar en los retos diarios de la aplicación.
- **Objetivo:** Ganar recompensas y aprender de manera constante.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado en la aplicación y haber completado algunos de los módulos de lecciones o minijuegos.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona la opción de retos diarios desde el menú principal o desde el módulo de retos y recompensas.
 2. El sistema presenta un reto específico, como completar una lección, lograr un puntaje en un minijuego o gestionar un presupuesto en la simulación del supermercado.
 3. El usuario realiza el reto y, al finalizar, recibe una notificación de éxito.
- **Postcondiciones:** El usuario gana recompensas como gemas, puntos de experiencia o trofeos, que se reflejan en su perfil.

Historia 2: Participación en Retos Semanales y Mensuales

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero participar en retos semanales y mensuales.
- **Objetivo:** Ganar mayores recompensas y mejorar mis habilidades financieras.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener acceso regular a la app y haber completado ciertos niveles de lecciones o juegos.
- **Flujo principal:**

1. El usuario accede a la sección de retos y elige un reto semanal o mensual.
 2. El sistema presenta un objetivo más complejo, como completar varias lecciones, lograr un puntaje acumulado en minijuegos o gestionar un presupuesto total en la simulación.
 3. El usuario cumple con el reto en el tiempo establecido.
- **Postcondiciones:** El sistema otorga una recompensa especial al usuario (ej. puntos adicionales, insignias raras o personalización especial del avatar).

Historia 3: Desafío Personalizado con Amigos

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero desafiar a mis amigos en un reto financiero.
- **Objetivo:** Competir de forma amigable y ganar recompensas adicionales.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener amigos agregados en la app y acceso a la sección de retos.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede a la opción de crear un desafío personalizado y selecciona a sus amigos para participar.
 2. Define el tipo de reto (ej. quién completa más lecciones en una semana o alcanza un puntaje en minijuegos).
 3. Cada participante acepta el reto y comienza a cumplir los objetivos establecidos.
- **Postcondiciones:** Al finalizar el reto, el sistema muestra al ganador y otorga recompensas según el rendimiento de cada usuario.

Historia 4: Obtención de Recompensas por Logros

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero recibir recompensas por mis logros en la aplicación.
- **Objetivo:** Ser reconocido por mi avance en la educación financiera.

- **Precondiciones:** El usuario debe haber alcanzado hitos o logros importantes dentro de la app (ej. completar una serie de lecciones, puntaje alto en un juego).
- **Flujo principal:**
 1. El usuario alcanza un logro destacado y el sistema genera una notificación de reconocimiento.
 2. El sistema otorga automáticamente una recompensa en forma de gemas, puntos de experiencia o insignias.
 3. El usuario puede ver y mostrar estos logros en su perfil.
- **Postcondiciones:** El logro queda registrado en el perfil del usuario y las recompensas son agregadas a su inventario.

Historia 5: Redención de Recompensas en la Tienda de la App

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero usar mis gemas para comprar objetos en la tienda.
- **Objetivo:** Personalizar mi avatar y obtener mejoras en la app.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener gemas suficientes acumuladas.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede a la tienda desde el menú principal o el módulo de recompensas.
 2. Selecciona un artículo o mejora disponible y confirma la compra.
 3. El sistema descuenta las gemas y agrega el artículo al inventario del usuario.
- **Postcondiciones:** El usuario puede aplicar la mejora o el artículo, como personalización de su avatar, y verlo reflejado en su perfil.

Historia 6: Visualización de Progreso en el Panel de Retos y Recompensas

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero ver mi progreso en los retos y recompensas.

- **Objetivo:** Monitorear mi avance y planificar mis próximos pasos para ganar más recompensas.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber participado en al menos un reto o haber acumulado algunas recompensas.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede a su perfil y selecciona la opción de "Progreso de Retos y Recompensas".
 2. El sistema muestra un desglose de los retos completados, puntos obtenidos, recompensas y próximos objetivos.
 3. El usuario analiza su progreso y planifica futuros retos.
- **Postcondiciones:** El sistema guarda los datos de avance y actualiza los objetivos pendientes según el progreso.

Historia 7: Personalización de Avatar con Recompensas Especiales

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero personalizar mi avatar usando las recompensas especiales obtenidas.
- **Objetivo:** Destacar mi progreso y mejorar mi experiencia en la app.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber desbloqueado recompensas especiales a través de retos o logros.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario va al menú de personalización de avatar y elige usar una recompensa especial.
 2. Selecciona elementos o accesorios desbloqueados y aplica cambios.
 3. El sistema guarda los cambios y muestra el avatar personalizado en el perfil y en las interacciones del usuario.
- **Postcondiciones:** La personalización queda guardada y es visible en las secciones sociales y de competencia de la app.

Historia 8: Invitación a Retos a Nuevos Amigos

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero invitar a nuevos amigos a participar en retos financieros.
- **Objetivo:** Compartir el aprendizaje y aumentar la diversión en la app.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener permisos para agregar amigos y participar en retos compartidos.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona la opción de invitar a amigos desde el módulo de retos.
 2. Envía una invitación a amigos nuevos y selecciona un reto disponible.
 3. Los amigos aceptan la invitación y participan en el reto.
- **Postcondiciones:** El sistema registra la participación de cada amigo y distribuye las recompensas al completar el reto.

Historia 9: Visualización de Ranking de Desafíos Completados

- **Rol:** Niño/Joven usuario de la app.
- **Deseo:** Quiero ver mi posición en el ranking de desafíos completados.
- **Objetivo:** Comparar mi progreso con el de otros usuarios y motivarme a mejorar.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber completado varios desafíos.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede a la sección de ranking en el módulo de retos.
 2. El sistema muestra una clasificación basada en la cantidad y dificultad de los retos completados.
 3. El usuario puede ver su posición, la de amigos y la de usuarios destacados.
- **Postcondiciones:** El sistema actualiza el ranking en tiempo real con los logros de los usuarios.

Módulo: Panel de Control Parental

Historia 1: Monitoreo del Progreso de los Hijos

- **Rol:** Padre/Tutor/Profesor.
- **Deseo:** Quiero poder monitorear el progreso de mis hijos o alumnos en la app.
- **Objetivo:** Observar el avance de los niños en temas financieros y apoyar su aprendizaje.
- **Precondiciones:** El padre/tutor debe tener una cuenta asociada con el perfil del niño.
- **Flujo principal:**
 1. El padre accede a su cuenta y selecciona el perfil de su hijo.
 2. El sistema muestra un resumen del progreso, incluyendo lecciones completadas, puntuación en minijuegos y logros alcanzados.
 3. El padre revisa el progreso y puede acceder a detalles específicos si lo desea.
- **Postcondiciones:** El sistema guarda el acceso y permite una revisión continua del progreso del niño.

Historia 2: Establecimiento de Metas Financieras Conjuntas

- **Rol:** Padre/Tutor/Profesor.
- **Deseo:** Quiero establecer metas financieras en conjunto con mi hijo/alumno.
- **Objetivo:** Motivar al niño a alcanzar objetivos específicos y mejorar su gestión financiera.
- **Precondiciones:** El perfil del padre y del niño deben estar vinculados y el niño debe tener activado el módulo de metas.
- **Flujo principal:**
 1. El padre accede a la opción de metas y selecciona "Crear nueva meta".
 2. Define el objetivo (ej. ahorrar una cantidad específica, completar una serie de lecciones) y acuerda con el niño la meta propuesta.

3. El sistema registra la meta y permite al padre y al niño hacer seguimiento al avance.
- **Postcondiciones:** La meta aparece en el perfil del niño y se actualiza conforme avanza hacia su cumplimiento.

Historia 3: Configuración de Permisos y Restricciones

- **Rol:** Padre/Tutor/Profesor.
- **Deseo:** Quiero configurar permisos y restricciones en el uso de la app.
- **Objetivo:** Controlar el acceso a contenido y funcionalidades para una experiencia segura y adecuada para el niño.
- **Precondiciones:** El padre debe estar autenticado y tener acceso a la configuración de su hijo.
- **Flujo principal:**
 1. El padre accede a la sección de permisos en el panel de control.
 2. Configura las restricciones deseadas, como tiempo de uso diario, acceso a ciertos módulos (simulaciones, retos) o limitaciones de interacción social.
 3. El sistema aplica los cambios y restringe las funciones de acuerdo con los ajustes configurados.
- **Postcondiciones:** El niño encuentra restricciones en su cuenta según lo configurado y el sistema actualiza las limitaciones automáticamente.

Historia 4: Revisión de Reportes de Actividad

- **Rol:** Padre/Tutor/Profesor.
- **Deseo:** Quiero recibir reportes de actividad del uso de la app por parte de mi hijo.
- **Objetivo:** Evaluar el nivel de participación y aprendizaje del niño.
- **Precondiciones:** El padre debe haber activado la opción de reportes en el panel de control.
- **Flujo principal:**

1. El padre accede a la sección de reportes o recibe un reporte por correo electrónico.
 2. El sistema presenta un resumen de la actividad del niño, como tiempo en la app, módulos completados y desempeño en retos.
 3. El padre analiza el reporte y, si lo desea, puede dar retroalimentación al niño en casa.
- **Postcondiciones:** El sistema guarda el acceso a los reportes y mantiene un historial para futuras revisiones.

Historia 5: Envío de Mensajes de Apoyo y Recomendaciones

- **Rol:** Padre/Tutor/Profesor.
- **Deseo:** Quiero enviar mensajes de apoyo y recomendaciones a mi hijo.
- **Objetivo:** Acompañar el proceso de aprendizaje y motivar al niño a seguir participando.
- **Precondiciones:** La cuenta del padre debe estar vinculada al perfil del niño.
- **Flujo principal:**
 1. El padre accede a la sección de mensajes y selecciona el perfil de su hijo.
 2. Escribe un mensaje de motivación o una recomendación específica para mejorar en un módulo o reto.
 3. El sistema envía el mensaje al niño, quien lo verá en su perfil.
- **Postcondiciones:** El niño recibe el mensaje en la app y puede responder o reaccionar al mensaje de apoyo.

Historia 6: Configuración de Notificaciones sobre Actividad del Niño

- **Rol:** Padre/Tutor/Profesor.
- **Deseo:** Quiero recibir notificaciones sobre la actividad de mi hijo en la app.
- **Objetivo:** Mantenerme al tanto de sus logros y avances importantes.

- **Precondiciones:** El padre debe haber activado las notificaciones en el panel de control.
- **Flujo principal:**
 1. El padre configura las preferencias de notificación en el panel de control, eligiendo recibir alertas sobre logros, inicio de nuevos retos y metas alcanzadas.
 2. El sistema envía una notificación al padre cuando el niño cumple una de las actividades seleccionadas.
 3. El padre recibe la notificación en su dispositivo y puede revisar el detalle si lo desea.
- **Postcondiciones:** Las notificaciones se activan de acuerdo con las preferencias establecidas y se envían cuando se cumplen los criterios.

Historia 7: Acceso al Progreso de Metas y Recompensas

- **Rol:** Padre/Tutor/Profesor.
- **Deseo:** Quiero ver el progreso de mi hijo en las metas y recompensas.
- **Objetivo:** Asegurarse de que está alcanzando sus objetivos y motivar en su avance.
- **Precondiciones:** El padre debe tener acceso al perfil del niño y este debe tener metas o recompensas activas.
- **Flujo principal:**
 1. El padre accede a la sección de metas en el perfil del niño.
 2. Observa el progreso detallado de cada meta y las recompensas obtenidas en los módulos.
 3. Puede compartir palabras de ánimo o establecer nuevos objetivos si lo considera necesario.
- **Postcondiciones:** El sistema registra el acceso del padre al progreso y actualiza los logros del niño según corresponda.

Historia 8: Visualización de Habilidades Financieras Adquiridas

- **Rol:** Padre/Tutor/Profesor.
- **Deseo:** Quiero conocer las habilidades financieras que mi hijo ha adquirido en la app.
- **Objetivo:** Evaluar el aprendizaje y la preparación financiera del niño para la vida diaria.
- **Precondiciones:** El niño debe haber completado varios módulos de lecciones y simulaciones en la app.
- **Flujo principal:**
 1. El padre accede al perfil del niño y selecciona la sección de "Habilidades Financieras".
 2. El sistema presenta una lista de conceptos y habilidades adquiridas, como ahorro, presupuesto y toma de decisiones financieras.
 3. El padre revisa el nivel de dominio de cada habilidad y puede decidir en cuáles áreas se necesita más práctica.
- **Postcondiciones:** El sistema guarda el acceso a esta información y permite un monitoreo continuo del desarrollo financiero del niño.

Módulo: Comunidad

Historia 1: Participación en Foros Temáticos de Educación Financiera

- **Rol:** Usuario niño/joven.
- **Deseo:** Quiero participar en foros de discusión sobre temas de educación financiera.
- **Objetivo:** Intercambiar ideas y aprender sobre temas financieros con otros usuarios.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado y cumplir con las reglas de la comunidad.
- **Flujo principal:**

1. El usuario accede al módulo de comunidad y selecciona el foro de su interés (ej. ahorro, presupuesto).
 2. Visualiza las publicaciones y comentarios de otros usuarios.
 3. El usuario puede publicar un nuevo comentario o responder a publicaciones existentes.
- **Postcondiciones:** El sistema guarda la actividad y asegura que el contenido cumpla con las normas de seguridad.

Historia 2: Creación de Publicaciones para Compartir Logros Financieros

- **Rol:** Usuario niño/joven.
- **Deseo:** Quiero publicar mis logros financieros en la comunidad.
- **Objetivo:** Compartir mis avances y motivar a otros usuarios.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber desbloqueado logros en su cuenta y estar autenticado.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona la opción de crear publicación en la comunidad.
 2. Elige el logro que quieres compartir (ej. meta de ahorro alcanzada, nuevo nivel en un minijuego).
 3. Agrega un mensaje de motivación o un comentario personal y público.
- **Postcondiciones:** El logro se publica en el muro de la comunidad, y otros usuarios pueden interactuar con la publicación.

Historia 3: Reacción a Publicaciones de Otros Usuarios

- **Rol:** Usuario niño/joven.
- **Deseo:** Quiero reaccionar a publicaciones de otros usuarios en la comunidad.
- **Objetivo:** Mostrar apoyo o interés en los logros y comentarios de otros.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado y haber accedido al módulo de comunidad.

- **Flujo principal:**
 1. El usuario navega por las publicaciones de la comunidad.
 2. Selecciona la publicación a la que quiere reaccionar.
 3. Elige una reacción disponible (ej. “me gusta”, “felicitaciones”).
- **Postcondiciones:** El sistema actualiza la publicación con la reacción del usuario.

Historia 4: Reporte de Contenidos Inapropiados en la Comunidad

- **Rol:** Usuario niño/joven.
- **Deseo:** Quiero reportar contenido inapropiado u ofensivo en la comunidad.
- **Objetivo:** Ayudar a mantener un ambiente seguro y adecuado para todos.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado y tener acceso al módulo de comunidad.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario identifica un contenido que considera inapropiado.
 2. Selecciona la opción de “reportar” en la publicación.
 3. Elige una razón para el reporte (ej. lenguaje ofensivo, contenido fuera de tema).
- **Postcondiciones:** El sistema registra el reporte y lo envía para revisión, y, si es necesario, retira temporalmente el contenido.

Historia 5: Envío de Solicitudes de Amistad a Otros Usuarios

- **Rol:** Usuario niño/joven.
- **Deseo:** Quiero enviar una solicitud de amistad a otros usuarios de la comunidad.
- **Objetivo:** Formar una red de amigos para compartir experiencias y logros en la app.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado y conocer las reglas de interacción social.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede al perfil de otro usuario que desea agregar como amigo.

2. Selecciona la opción “Enviar solicitud de amistad”.
 3. El sistema envía la solicitud y notifica al usuario receptor.
- **Postcondiciones:** La solicitud queda pendiente hasta ser aceptada, y ambos usuarios se agregan como amigos si es aceptada.

Historia 6: Participación en Desafíos Comunitarios

- **Rol:** Usuario niño/joven.
- **Deseo:** Quiero unirme a desafíos organizados dentro de la comunidad.
- **Objetivo:** Colaborar y competir con otros usuarios para mejorar mis habilidades financieras.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado y cumplir con los requisitos del desafío.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona el desafío comunitario al que desea unirse.
 2. Revisa las reglas y objetivos del desafío.
 3. Acepta unirse y comienza a cumplir con las actividades del desafío.
- **Postcondiciones:** El sistema registra la participación del usuario y actualiza su progreso en el desafío.

Historia 7: Recepción de Notificaciones sobre la Actividad de Amigos

- **Rol:** Usuario niño/joven.
- **Deseo:** Quiero recibir notificaciones sobre la actividad de mis amigos en la comunidad.
- **Objetivo:** Estar al tanto de los logros y participación de mis amigos.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber aceptado recibir notificaciones de amigos y tener contactos en su red.
- **Flujo principal:**

1. El usuario configura las notificaciones sobre actividad de amigos en la comunidad.
 2. Recibe alertas cuando sus amigos logran metas, participan en desafíos o comparten publicaciones.
 3. El usuario puede interactuar directamente con las notificaciones (ej. dar “me gusta” o comentar).
- **Postcondiciones:** El sistema envía notificaciones de acuerdo a las configuraciones establecidas por el usuario.

Historia 8: Creación de Grupos de Interés Financiero

- **Rol:** Usuario niño/joven.
- **Deseo:** Quiero crear un grupo en la comunidad para hablar sobre temas específicos de finanzas.
- **Objetivo:** Generar un espacio de interacción sobre intereses financieros comunes.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado y cumplir con los requisitos para creación de grupos.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario selecciona la opción de “Crear grupo” en el módulo de comunidad.
 2. Define el tema, nombre y reglas del grupo.
 3. Invita a otros usuarios a unirse y crear contenido inicial para el grupo.
- **Postcondiciones:** El grupo queda creado y disponible para que otros usuarios se unan y participen.

Historia 9: Visualización de Eventos y Actividades Comunitarias

- **Rol:** Usuario niño/joven.
- **Deseo:** Quiero ver una lista de eventos y actividades organizadas en la comunidad.
- **Objetivo:** Participar en actividades programadas y fomentar el aprendizaje financiero.

- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado y tener acceso al calendario comunitario.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede al calendario de eventos dentro de la comunidad.
 2. Selecciona un evento o actividad para ver detalles (ej. tema, fecha, requisitos).
 3. Decide si unirse o registrarse para participar en el evento.
- **Postcondiciones:** El sistema registra su interés y, si corresponde, lo incluye en la lista de participantes.

Módulo: Soporte Técnico

Historia 1: Envío de una Solicitud de Soporte

- **Rol:** Usuario niño/joven o padre/tutor.
- **Deseo:** Quiero enviar una solicitud de soporte en caso de tener problemas con la aplicación.
- **Objetivo:** Recibir ayuda para resolver cualquier inconveniente técnico.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado y tener acceso al módulo de soporte.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede al módulo de soporte técnico y selecciona la opción de "Nueva solicitud".
 2. Rellena un formulario con información sobre el problema (categoría del problema, descripción, captura de pantalla si aplica).
 3. Envía la solicitud para su revisión.
- **Postcondiciones:** El sistema registra la solicitud en la base de datos y envía una notificación al equipo de soporte.

Historia 2: Visualización del Estado de las Solicitudes de Soporte

- **Rol:** Usuario niño/joven o padre/tutor.
- **Deseo:** Quiero ver el estado de mis solicitudes de soporte enviadas anteriormente.
- **Objetivo:** Conocer si mi solicitud está siendo procesada, resuelta o si requiere más información.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado y haber enviado solicitudes previas.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede al historial de solicitudes en el módulo de soporte técnico.
 2. Visualiza una lista con sus solicitudes y el estado de cada una (ej. "En revisión", "Resuelta").
 3. Puede seleccionar una solicitud específica para ver más detalles.
- **Postcondiciones:** El sistema muestra el historial de solicitudes y los estados correspondientes.

Historia 3: Recepción de Notificaciones sobre Actualización en Solicitudes de Soporte

- **Rol:** Usuario niño/joven o padre/tutor.
- **Deseo:** Quiero recibir notificaciones cuando haya novedades sobre el estado de mis solicitudes de soporte.
- **Objetivo:** Estar informado de cualquier actualización importante sin tener que revisar manualmente.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener solicitudes de soporte en proceso y notificaciones habilitadas.
- **Flujo principal:**
 1. Cuando hay una actualización en el estado de la solicitud (ej. "solicitud en proceso", "solicitud resuelta"), el sistema envía una notificación al usuario.
 2. El usuario abre la notificación y revisa el cambio de estado.
- **Postcondiciones:** El usuario es notificado y puede revisar el detalle de la actualización.

Historia 4: Acceso a Preguntas Frecuentes (FAQ)

- **Rol:** Usuario niño/joven o padre/tutor.
- **Deseo:** Quiero consultar una sección de preguntas frecuentes para resolver dudas comunes.
- **Objetivo:** Obtener ayuda rápidamente sin necesidad de enviar una solicitud.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede al módulo de soporte y selecciona la sección de preguntas frecuentes (FAQ).
 2. Visualiza una lista de categorías (ej. configuración de cuenta, seguridad, actividades).
 3. Selecciona una pregunta y revisa la respuesta proporcionada.
- **Postcondiciones:** El usuario obtiene la información necesaria sin abrir una solicitud de soporte.

Historia 5: Chat de Asistencia en Tiempo Real

- **Rol:** Usuario niño/joven o padre/tutor.
- **Deseo:** Quiero acceder a un chat en vivo para recibir asistencia inmediata.
- **Objetivo:** Resolver problemas urgentes sin esperar la respuesta de una solicitud.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado y dentro del horario de disponibilidad del chat.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede al módulo de soporte y selecciona "Chat en vivo".
 2. Se conecta con un asistente de soporte técnico y describe su problema.
 3. El asistente responde en tiempo real para ayudar a resolver el inconveniente.
- **Postcondiciones:** El problema es resuelto o escalado si es necesario, y el usuario recibe una copia de la conversación por correo o en su perfil.

Historia 6: Revisión de Guías y Tutoriales de Uso

- **Rol:** Usuario niño/joven o padre/tutor.
- **Deseo:** Quiero acceder a guías y tutoriales que me ayuden a entender las funciones de la app.
- **Objetivo:** Aprender a utilizar correctamente la aplicación y sus módulos.
- **Precondiciones:** El usuario debe estar autenticado.
- **Flujo principal:**
 1. El usuario accede a la sección de guías y tutoriales dentro del módulo de soporte.
 2. Revisa una lista de guías disponibles, organizadas por módulos o funciones (ej. cómo usar el simulador de supermercado, cómo configurar el control parental).
 3. Selecciona una guía o tutorial para ver los pasos detallados y, si aplica, ejemplos o vídeos.
- **Postcondiciones:** El usuario adquiere el conocimiento necesario para utilizar correctamente la funcionalidad de la app.

Historia 7: Retroalimentación sobre la Calidad del Soporte

- **Rol:** Usuario niño/joven o padre/tutor.
- **Deseo:** Quiero dar retroalimentación sobre la atención recibida en mi solicitud de soporte.
- **Objetivo:** Ayudar a mejorar la calidad del servicio técnico.
- **Precondiciones:** El usuario debe haber recibido respuesta a una solicitud o chat de soporte.
- **Flujo principal:**
 1. Tras la resolución de su solicitud, el usuario recibe una invitación para calificar el servicio.

2. Completa una breve encuesta de satisfacción, indicando su experiencia y sugerencias.

- **Postcondiciones:** El sistema guarda la retroalimentación para análisis y mejoras en el servicio.

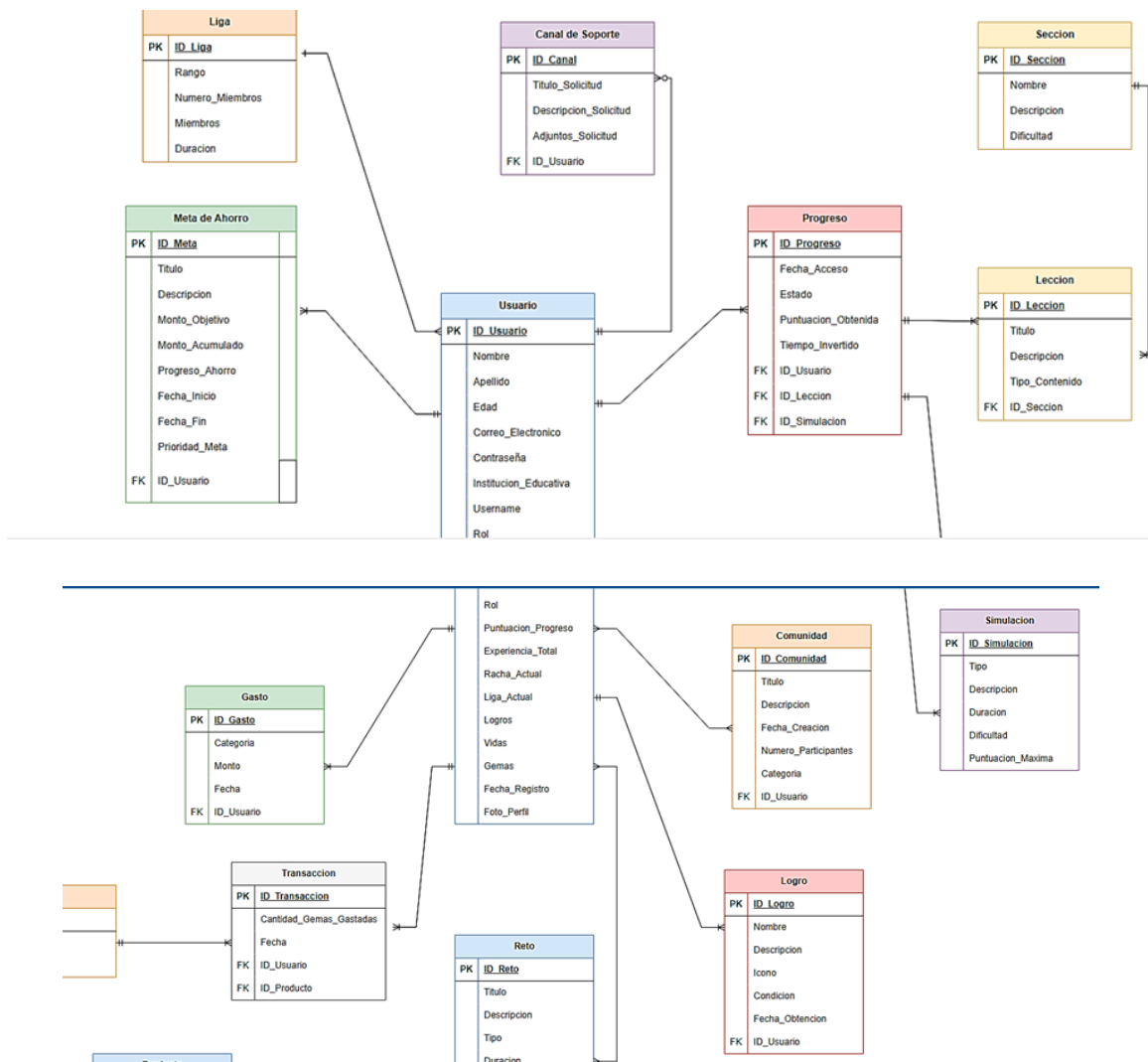
Arquitectura del Sistema

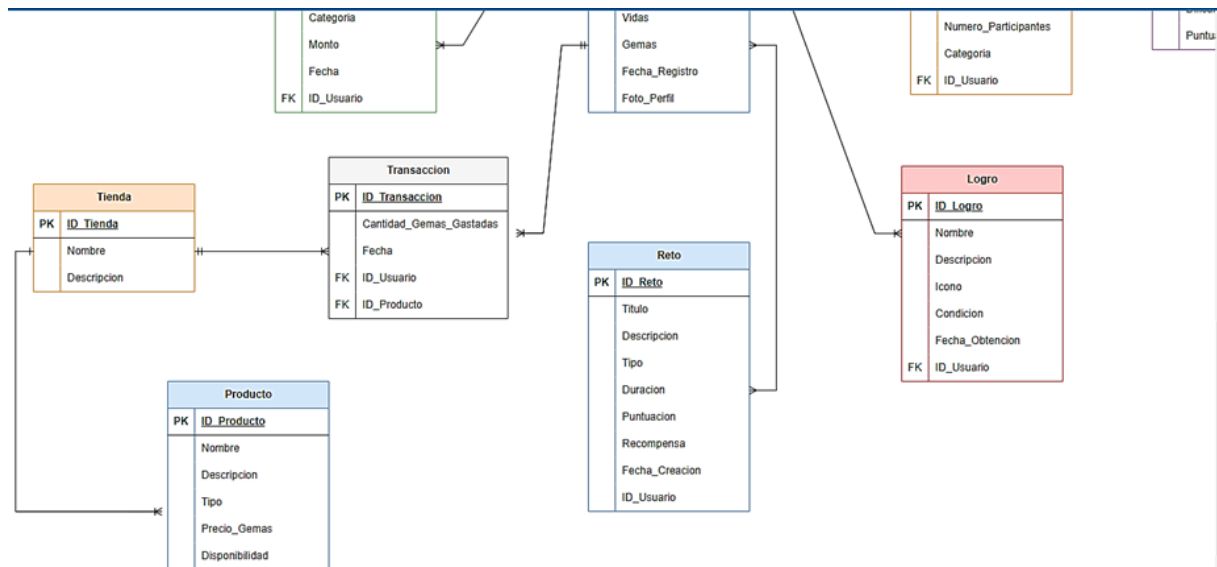
- **Diagrama de arquitectura**
 - Modelo Entidad - Relación

Enlace al modelo entidad - relación hecho en Draw io

https://drive.google.com/file/d/1OMSR9hwU8K8SjdT_5XTI8E67fb-xMIC5/view?usp=sharing

Visualización previa

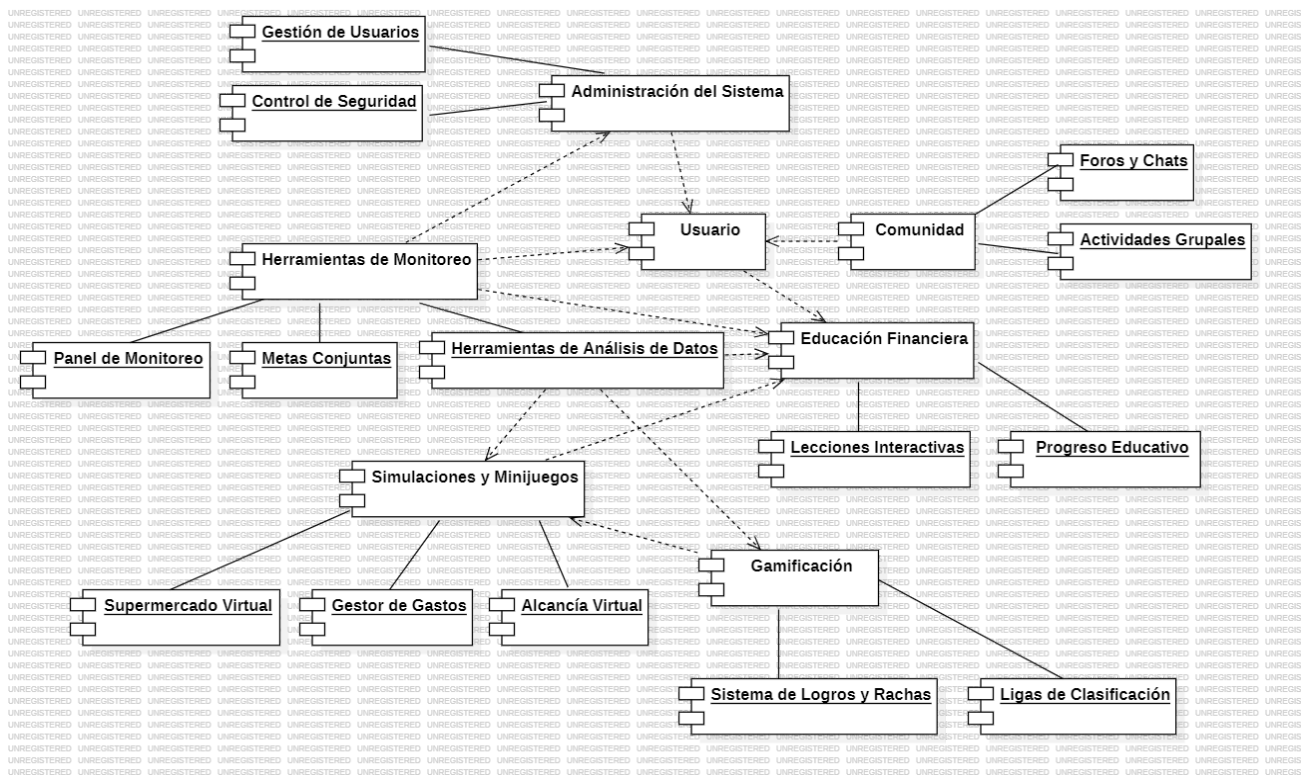




- Diagrama de Módulos

Hecho en StarUML

Visualización previa



1. Módulo de Usuario

- **Función principal:** Gestionar la información personal del usuario, sus preferencias de aprendizaje y registrar su progreso general dentro de la aplicación.
- **Información que contiene:** Datos básicos (nombre, edad, etc.), preferencias de aprendizaje (temas de interés, nivel de dificultad preferido) y progreso en las lecciones, minijuegos y retos.
- **Relación con otros módulos:** Conecta con el Módulo de Formación para adaptar el contenido y con el Módulo de Simulación y Gamificación para actualizar el progreso y logros alcanzados. Se sincroniza también con el Módulo de Monitoreo y Control para que los padres/tutores puedan ver el avance.

2. Módulo de Educación Financiera

- **Función Principal:** Ofrecer contenido educativo a través de lecciones estructuradas e interactivas.
- **Submódulos:**
 - **Lecciones Interactivas:** Incluye lecciones teóricas (historietas y videos) para enseñar conceptos como el ahorro, el gasto, el crédito y la inversión.
 - **Progreso Educativo:** Monitorea y registra el avance en cada lección.
- **Relación:** Este módulo se conecta directamente con el módulo de **Simulaciones** para aplicar el aprendizaje en escenarios prácticos.

3. Módulo de Simulaciones y Minijuegos

- **Función Principal:** Brindar simulaciones realistas y minijuegos para aplicar los conocimientos financieros.
- **Submódulos:**
 - **Supermercado Virtual:** Escenario simulado donde el usuario gestiona un presupuesto para realizar compras.
 - **Gestor de Gastos:** Permite administrar ingresos y gastos en escenarios simulados.

- **Alcancía Virtual:** Fomenta el ahorro y muestra el impacto de ahorrar regularmente.
- **Relación:** Este módulo se apoya en el contenido del **Módulo de Educación Financiera** y se vincula con **Retos y Recompensas** para incentivar el aprendizaje.

4. Módulo de Gamificación (Retos y Recompensas)

- **Función Principal:** Motivar el aprendizaje continuo a través de un sistema de retos y recompensas.
- **Submódulos:**
 - **Sistema de Logros y Rachas:** Premia la consistencia en el uso de la aplicación.
 - **Ligas de Clasificación:** Clasifica a los usuarios en función de su progreso y logros.
- **Relación:** Este módulo está relacionado con todos los módulos interactivos (Educación, Simulaciones, y Comunidad) para mantener la participación activa de los usuarios.

5. Módulo de Herramientas de Monitoreo (Para Padres y Tutores)

- **Función Principal:** Proveer a padres y tutores herramientas para supervisar el avance de los niños y jóvenes.
- **Submódulos:**
 - **Panel de Monitoreo:** Presenta estadísticas de progreso en lecciones y simulaciones.
 - **Metas Conjuntas:** Permite que padres y tutores establezcan metas junto con el usuario.
 - **Submódulo de Herramientas de Análisis de Datos:**

- **Función principal:** Recopilar y analizar datos de interacción y rendimiento de los usuarios, facilitando reportes detallados para el panel de control de los padres/tutores.
- **Relación con otros módulos:** Se conecta con todos los módulos educativos (Formación, Simulación y Gamificación) para recolectar datos y generar informes completos.
- **Relación:** Este módulo se conecta con Usuario, **Educación Financiera** y **Simulaciones** para dar un resumen detallado del rendimiento y progreso del usuario.

6. Módulo de Comunidad

- **Función Principal:** Fomentar la interacción y el aprendizaje colaborativo.
- **Submódulos:**
 - **Foros y Chats:** Espacio seguro para que los usuarios compartan experiencias y conocimientos.
 - **Actividades Grupales:** Retos y juegos en equipo para promover el trabajo colaborativo.
- **Relación:** Se conecta con **Gamificación** y **Educación Financiera** para reforzar el aprendizaje en un ambiente social.

7. Módulo de Administración del Sistema

- **Función Principal:** Administrar los aspectos técnicos y de seguridad de la aplicación.
- **Submódulos:**
 - **Gestión de Usuarios:** Controla el acceso y privilegios de los usuarios y adultos responsables.
 - **Control de Seguridad:** Asegura la autenticación, encriptación y gestión de datos personales.

- **Relación:** Conecta todos los módulos, asegurando que cada uno opere dentro de los lineamientos de seguridad y control de usuarios.

Descripción jerárquica de los componentes del sistema

Dado que **TeenFinanKids** sigue una **arquitectura multicapa**, la organización jerárquica de los componentes está estructurada en **capas independientes**. Los principales componentes se agrupan en paquetes dentro de cada capa, lo que permite la modularidad y separación de responsabilidades:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Contiene la interfaz de usuario y componentes de interacción visual, organizada en módulos de interfaz y controladores, siguiendo un modelo MVC o MVVM para la gestión de vistas y datos de usuario.
- **Capa de Negocio (Lógica de Aplicación):** Incluye las reglas de negocio y se organiza en submódulos específicos, tales como manejo de finanzas, progresos, y asignación de recompensas. Aquí, los patrones de diseño como Strategy y Factory ayudan a estructurar los módulos de lógica.
- **Capa de Datos (Persistencia):** Maneja el acceso y gestión de la base de datos. Los paquetes aquí contienen los repositorios, entidades y servicios de persistencia de datos.

Dependencias externas

Para desarrollar **TeenFinanKids**, se consideran varias dependencias y herramientas externas que cumplen roles clave en el funcionamiento de la aplicación. A continuación, se listan algunas de las principales:

- **Google Analytics:** Herramienta de análisis de datos para monitorear el comportamiento de los usuarios y proporcionar métricas útiles tanto para mejoras internas como para el panel de control parental.

- **LibGDX:** Framework para el desarrollo de juegos en 2D que facilita la creación de los minijuegos simulativos.
- **Retrofit:** Librería de cliente HTTP para integrar servicios externos de RESTful APIs, facilitando el consumo de datos externos en tiempo real si es necesario.
- **JUnit:** Herramienta de pruebas unitarias para validar las funciones individuales del sistema, especialmente en la capa de negocio.

Descripción de procesos y servicios ofrecidos por el sistema

TeenFinanKids ofrece diversos servicios a sus usuarios, organizados en flujos que se alinean con sus funcionalidades principales:

- **Servicio de Formación Educativa:** Proporciona acceso a módulos de lecciones interactivas y simulaciones financieras. El proceso aquí incluye la selección de lección, la reproducción de contenido en formatos multimedia y la evaluación de conocimientos.
- **Sistema de Recompensas y Gamificación:** Permite la acumulación de puntos y gemas, así como la administración de ligas. Este servicio procesa las acciones del usuario y asigna recompensas según su progreso y logros.
- **Monitoreo Parental y Reportes:** Ofrece herramientas de monitoreo para padres/tutores mediante un panel que reporta el progreso y actividad del usuario. Los datos se almacenan y analizan para proporcionar un resumen comprensivo y detallado de cada aspecto de aprendizaje.
- **Gestión de Finanzas Virtuales:** Incluye minijuegos como el supermercado virtual y el gestor de gastos, los cuales permiten al usuario practicar la toma de decisiones financieras. El proceso de estos servicios implica simular gastos e ingresos en un entorno controlado.

Capa de Presentación

- **MVC (Modelo-Vista-Controlador):**

- **Por qué:** es el patrón más utilizado para aplicaciones web y móviles, al dividir una aplicación en tres partes interconectadas: el modelo (representa los datos), la vista (la interfaz de usuario) y el controlador (maneja las interacciones del usuario). El modelo se actualiza a la vista cuando cambian los datos, y el controlador actualiza el modelo en respuesta a las acciones del usuario.
- **Dónde:** ideal para gestionar las lecciones interactivas, el perfil del usuario y las simulaciones. Por ejemplo, una lección interactiva; el modelo contendría la información sobre la lección, la vista sería la pantalla que muestra la lección y el controlador manejaría las acciones del usuario como avanzar a la siguiente pantalla o responder preguntas.

- **MVVM (Modelo-Vista-ViewModel):**

- **Por qué:** es una evolución de MVC, especialmente útil en aplicaciones con interfaces de usuario más complejas y reactivas, ya que introduce un ViewModel que actúa como intermediario entre la vista y el modelo, siendo responsable de exponer los datos del modelo en un formato adecuado para la vista y de manejar sus comandos.
- **Dónde:** puede ser útil para gestionar interfaces más complejas, como el panel de control de los padres o las simulaciones financieras más avanzadas.

Capa de Negocio

- **Strategy:**

- **Por qué:** define una familia de algoritmos, encapsula cada uno y los hace intercambiables, lo cual permite seleccionar alguno en tiempo de ejecución y

que hayan definidos varios para realizar una misma tarea; ideal para implementar diferentes estrategias de cálculo de intereses, diferentes tipos de simulaciones o diferentes niveles de dificultad en los retos.

- **Dónde:** se puede utilizar para calcular intereses en diferentes tipos de cuentas, ya sean simples, compuestos o variables, también para implementar diferentes tipos de simulaciones de compra o para personalizar los retos según el nivel de conocimiento del usuario.

- **Observer:**

- **Por qué:** define una dependencia uno a muchos entre objetos de manera que cuando un objeto cambia de estado, todos sus dependientes son notificados y actualizados automáticamente, características que lo hacen ideal para implementar funcionalidades como notificaciones en tiempo real, actualizaciones de estado y sistemas de mensajería.
- **Dónde:** se puede utilizar para notificar a los padres sobre el progreso de sus hijos, para actualizar la interfaz de usuario en tiempo real cuando se realizan cambios en los datos o para implementar un sistema de chat entre usuarios en los distintos foros de la comunidad.

- **Factory:**

- **Por qué:** define una interfaz para crear un objeto, permitiendo a las subclases decidir qué clase instanciar, haciendo posible la creación de objetos de diferentes tipos sin exponer la lógica de creación. Es útil para crear diferentes tipos de usuarios, diferentes tipos de retos o diferentes tipos de lecciones.
- **Dónde:** se puede utilizar para crear diferentes tipos de usuarios (niños, padres, jóvenes), también para generar diferentes tipos de retos o para crear variedad de lecciones según el tema.

- **Command:**

- **Por qué:** permite encapsular una solicitud en un objeto, facilitando que las operaciones sean tratadas como comandos independientes que se pueden activar, deshacer o programar para ejecutarse en un momento posterior. Este patrón es ideal para manejar acciones específicas que se puedan desencadenar por el usuario, como aceptar un reto, completar una lección o realizar una acción dentro de una simulación. Además, ofrece flexibilidad en la ejecución de comandos sin afectar el flujo principal de la aplicación.
- **Dónde:** se puede aplicar en funcionalidades como la aceptación de retos, la finalización de lecciones o la ejecución de acciones específicas dentro de las simulaciones financieras. Por ejemplo, al aceptar un reto, el comando correspondiente podría desencadenar el inicio del reto, registrar el progreso inicial y actualizar la interfaz sin que la capa de negocio dependa de la lógica específica de la misma.
- Decorator:
 - **Por qué:** permite extender las funcionalidades de un objeto sin modificar su estructura original, siendo ideal para añadir características de forma dinámica. En una aplicación como TeenFinanKids, este patrón es útil cuando se quieren añadir características extra, como desafíos adicionales, personalización en las lecciones o recompensas especiales, sin alterar la implementación de los módulos base. Esto facilita que la aplicación sea modular y escalable.
 - **Dónde:** podría aplicarse en la capa de negocio para personalizar retos o lecciones. Por ejemplo, al diseñar retos con diferentes niveles de dificultad, el patrón puede permitir que se decoren los retos base con características adicionales (como tiempo límite o premios adicionales), personalizando la experiencia sin alterar la estructura de los retos base.

Capa de Datos

- **Repository:**

- **Por qué:** Abstrae el acceso a la base de datos, proporcionando una interfaz para realizar operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar) sobre los datos, posibilitando cambiar la implementación subyacente sin afectar el resto del sistema.
- **Dónde:** se puede utilizar para acceder a los datos de los usuarios, las lecciones, los retos, las simulaciones y cualquier otra información almacenada en la base de datos.

- **Unit of Work:**

- **Por qué:** Mantiene un conjunto de cambios realizados sobre el modelo y los coordina como una transacción, lo cual es útil para garantizar la consistencia de los datos.
- **Dónde:** se puede utilizar para gestionar transacciones complejas, como la creación de un nuevo usuario y su inscripción en un curso, o la actualización de los datos de una simulación.

- **Justificación de las decisiones arquitectónicas**

En **TeenFinanKids**, las decisiones arquitectónicas se fundamentan en la necesidad de una **estructura modular y flexible** que permita integrar funcionalidades de gamificación, personalización y seguimiento para los usuarios, mientras se mantiene una **experiencia de usuario fluida y atractiva**. Para ello, se ha adoptado una arquitectura multicapa que permite la separación clara de responsabilidades, lo cual facilita el mantenimiento y escalabilidad del sistema, especialmente dado su enfoque en educación financiera para niños y jóvenes, siendo los siguientes aspectos los más relevantes:

1. Complejidad y Escalabilidad

TeenFinanKids es una aplicación que integra múltiples componentes de aprendizaje, simulación y seguimiento, por tanto, el objetivo es construir el sistema en capas que permitan su escalabilidad independiente, desarrollo y mantenimiento.

2. Distribución y Capas de Servicio

Esta arquitectura permite separar la presentación, la lógica de negocio y los datos, así que cada aspecto se puede desarrollar y administrar por separado, ofreciendo mayor claridad en el desarrollo y a su vez distribución en diferentes servidores o servicios en la nube, mejorando el rendimiento y disponibilidad.

3. Modularidad y Flexibilidad

TeenFinanKids es una aplicación que estará en constante crecimiento y adaptación, bajo este orden de ideas, la modularidad que ofrece esta arquitectura es pertinente para trabajar en la aplicación ya sea introduciendo nuevas funcionalidades o módulos, además de corregir errores sin afectar la experiencia de los usuarios ni alterar sin necesidad las otras capas de la aplicación.

4. Interoperabilidad y Servicios Externos

La naturaleza de TeenFinanKids conlleva en el mediano y largo plazo la inclusión de servicios externos como APIs, para ampliar el alcance del sistema y nutrir su propuesta de valor, acciones que son fácilmente integrables en una arquitectura multicapas dado que estos se podrían conectar a la capa de lógica de negocio o a una intermedia específica para tal fin aislando posibles inconvenientes de seguridad.

5. Seguridad

Uno de los pilares fundamentales de TeenFinanKids es la seguridad en la información de sus usuarios, la mayoría menores de edad, siendo la arquitectura multicapas un gran aliado ya que permite tomar acción en cada segmento:

- En la **capa de presentación** se pueden aplicar medidas de autenticación para los usuarios.
- En la **capa de negocio** se puede gestionar la lógica de autorización y cifrado de datos financieros.
- En la **capa de datos** se pueden establecer protocolos de acceso restringido y encriptación de la información sensible.

6. Mantenimiento y Actualizaciones

La aplicación estará sujeta a continuos cambios, ya sean actualizaciones en su contenido, funcionamiento o normativa, por ende, es necesario contar con una arquitectura que favorezca el mantenimiento del sistema a largo plazo junto con un buen índice de minimización de riesgos.

7. Casos de Uso Reales

Aplicaciones educativas que requieren buen margen de escalabilidad y flexibilidad como Duolingo, usan estructuras de capas que permiten gestionar grandes volúmenes de usuarios, diferentes tipos de contenidos, y servicios distribuidos, garantizando seguridad en la información almacenada y una fluida experiencia de uso.

8. Reutilización de Componentes

La arquitectura multicapas permite a lo largo y ancho de la aplicación la reutilización de componentes, permitiendo adaptar los nuevos requerimientos sin tener que reconstruir todo desde cero.

9. Alineación con el Crecimiento y Objetivos del Proyecto

Debido a que *TeenFinanKids* busca crecer e integrarse con instituciones educativas regionales y nacionales, esta arquitectura proporciona una base sólida para su expansión a futuro sin necesidad de tener que realizar cambios radicales en su estructura.

Asimismo, los patrones de diseño seleccionados contribuyen a satisfacer los requisitos específicos de cada capa de la arquitectura por las siguientes razones:

1. Capa de Presentación

- **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**: Este patrón permite dividir la interfaz de usuario y la lógica de negocio, mejorando la modularidad y facilitando futuras modificaciones en la interfaz sin afectar la lógica interna. Esto es esencial para mantener una presentación visual amigable y dinámica, optimizando la interacción de los usuarios, especialmente en las lecciones interactivas.
- **MVVM (Modelo-Vista-ViewModel)**: Dado que algunas interfaces, como el panel de control para padres, requieren una capa adicional de complejidad, MVVM permite manejar estas vistas complejas y reactivas sin comprometer la claridad en la capa de presentación. El ViewModel actúa como intermediario entre la vista y el modelo, proporcionando datos ya procesados y ejecutando los comandos necesarios para acciones específicas del usuario.

2. Capa de Negocio

- **Strategy**: Este patrón se utiliza para habilitar variaciones en la lógica de negocio, como la implementación de diferentes tipos de simulaciones y niveles de dificultad en los retos. Permite cambiar dinámicamente entre estrategias sin modificar la estructura principal, favoreciendo la personalización de la experiencia del usuario.

- **Observer:** Dado que la aplicación requiere notificaciones en tiempo real y un sistema de actualizaciones en ciertas interacciones, Observer permite gestionar estos eventos de forma eficiente. Los usuarios, especialmente los padres, pueden recibir notificaciones automáticas sobre el progreso del usuario, mejorando la comunicación y manteniéndolos informados en tiempo real.
- **Factory:** El patrón Factory facilita la creación de distintos tipos de objetos, como los usuarios (niños, padres, jóvenes) y los retos, permitiendo una estructura modular y escalable. La generación de estos objetos según el tipo garantiza que las particularidades de cada perfil se gestionen de forma uniforme, manteniendo la flexibilidad para implementar nuevos tipos de usuarios o retos en el futuro.
- **Command:** Permite encapsular acciones y ejecutarlas, programarlas o revertirlas según sea necesario, lo cual es ideal para la ejecución de acciones específicas en los retos y simulaciones. Este patrón facilita el control sobre las operaciones sin afectar el flujo del programa, haciendo que la experiencia del usuario sea ágil y consistente.
- **Decorator:** La capacidad de añadir características de forma dinámica mediante el patrón Decorator es crucial para el sistema de recompensas y personalización de los retos. Este patrón permite que cada lección o reto pueda enriquecerse con características adicionales sin necesidad de modificar su estructura interna, lo que promueve la extensibilidad del sistema y mejora la experiencia de gamificación para los usuarios.

3. Capa de Datos

- **Repository:** El patrón Repository proporciona una abstracción para realizar operaciones CRUD de manera uniforme y desacopla de la capa de negocio. Esto permite una administración eficiente de datos como el progreso de los

usuarios, lecciones completadas y transacciones simuladas, manteniendo la base de datos flexible y organizada.

- **Unit of Work:** Este patrón asegura la integridad de los datos durante las transacciones, al coordinar las operaciones de cambio en el modelo como una única transacción. Es especialmente útil para la gestión de operaciones complejas, como la creación de nuevos usuarios o la actualización de progreso en varios módulos al mismo tiempo, manteniendo la consistencia en la base de datos.

Como se ha descrito anteriormente, la selección de patrones de diseño para **TeenFinanKids** responde a la necesidad de una arquitectura escalable, flexible y orientada a la experiencia del usuario. Cada patrón contribuye a que el sistema sea capaz de gestionar una interacción dinámica y variada entre usuarios, manteniendo la modularidad y simplicidad en la implementación. De este modo, se logra una arquitectura robusta que permite responder de manera efectiva a las necesidades de educación y gamificación de los jóvenes usuarios, así como a los requerimientos de monitoreo por parte de los padres y tutores.

Tecnologías utilizadas o a utilizar

- **Herramientas y lenguajes de programación seleccionados**

JavaScript (Node.js): La elección de Node.js como lenguaje de programación backend es debido a su rendimiento, escalabilidad y gran ecosistema de módulos. Permite crear APIs RESTful eficientes para gestionar las interacciones entre el frontend y el backend.

TypeScript: Al utilizar TypeScript en el frontend con React Native, se mejora significativamente la calidad del código gracias al tipado estático, lo que facilita la

detección de errores en tiempo de compilación y mejora la mantenibilidad del código a largo plazo.

MongoDB: La elección de MongoDB como base de datos es debido a su flexibilidad para manejar datos estructurados y no estructurados, lo cual es ideal para almacenar información diversa sobre los usuarios, las lecciones, las simulaciones y las interacciones.

- Librerías o frameworks que se integran en el proyecto

React Native: Este framework permite desarrollar aplicaciones móviles nativas para iOS y Android utilizando JavaScript y React, ofreciendo una excelente experiencia de usuario y un alto rendimiento.

Express.js: Es un framework minimalista y flexible para Node.js que simplifica la creación de servidores web y APIs RESTful, lo que permite un desarrollo rápido y eficiente del backend.

AWS: La plataforma en la nube de Amazon Web Services proporciona una amplia gama de servicios, como EC2, S3, RDS y Lambda, que permiten alojar la aplicación, almacenar datos y ejecutar funciones sin servidor.

Docker y Kubernetes: Estas tecnologías permiten empaquetar la aplicación y sus dependencias en contenedores, facilitando el despliegue, la escalabilidad y la gestión de la infraestructura.

Google Analytics: Esta herramienta proporciona información detallada sobre el comportamiento de los usuarios en la aplicación, lo que permite medir el éxito de las diferentes funcionalidades y realizar mejoras basadas en datos.

Herramientas de A/B Testing: Estas herramientas permiten realizar experimentos para evaluar diferentes versiones de la aplicación y optimizar la experiencia del usuario.

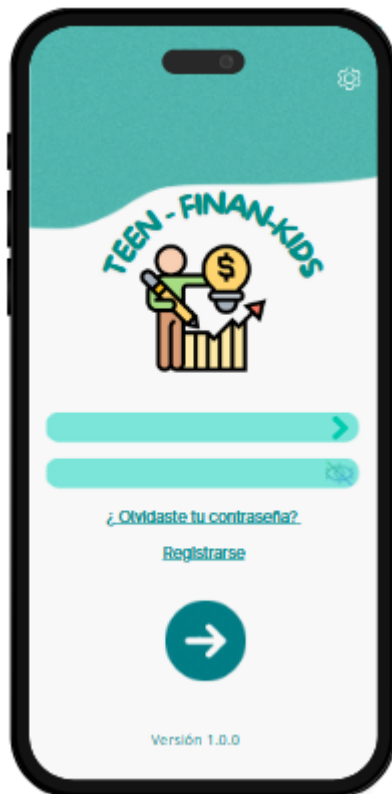
Razones Adicionales:

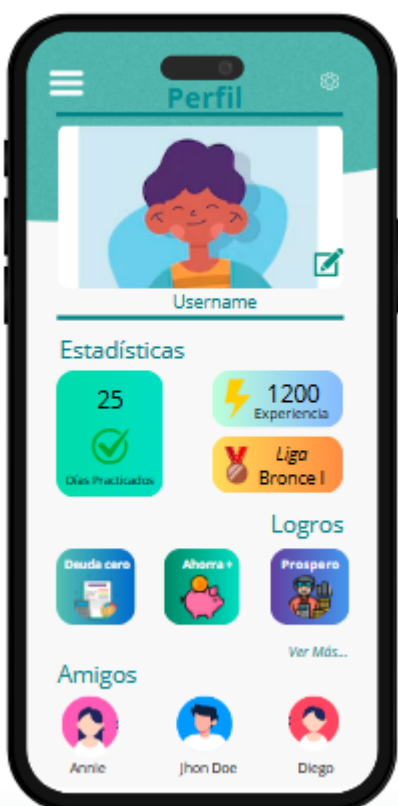
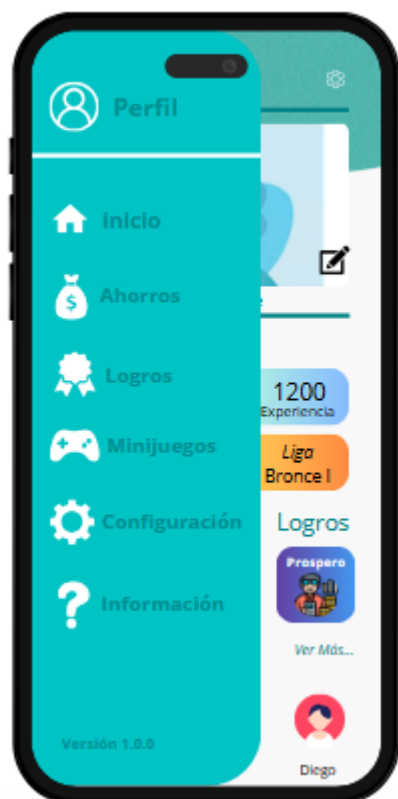
Combinación de tecnologías: La combinación de Node.js, React Native y MongoDB permite crear una aplicación móvil con un backend escalable y una base de datos flexible, lo que es ideal para gestionar la gran cantidad de datos y las interacciones que se generan en una plataforma educativa como TeenFinanKids.

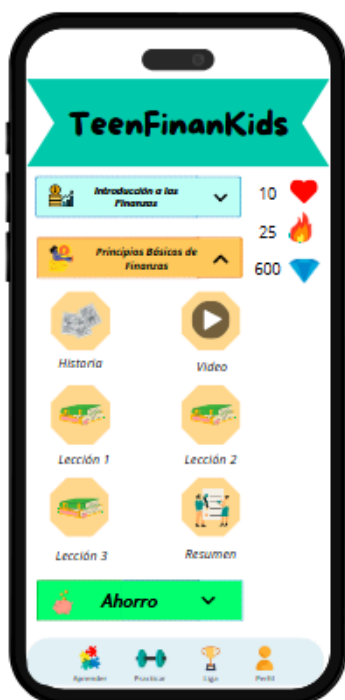
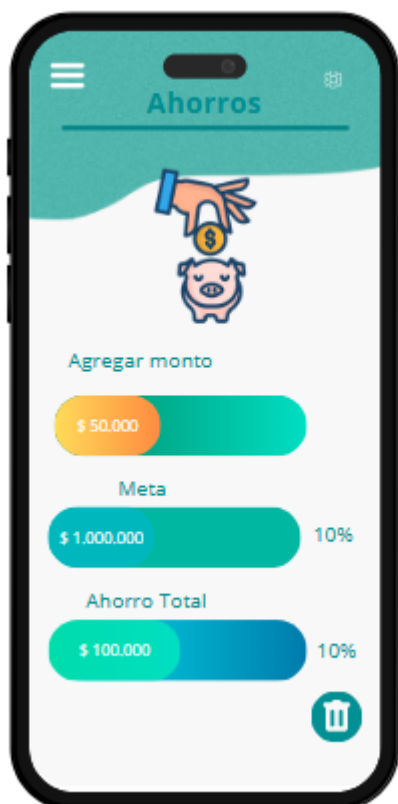
Enfoque en el desarrollo ágil: El uso de tecnologías como Docker y Kubernetes facilita la implementación de prácticas de desarrollo ágil, como la integración continua y la entrega continua.

Seguridad: La implementación de cifrado TLS/SSL y la autenticación mediante OAuth 2.0 garantizan la seguridad de los datos de los usuarios.

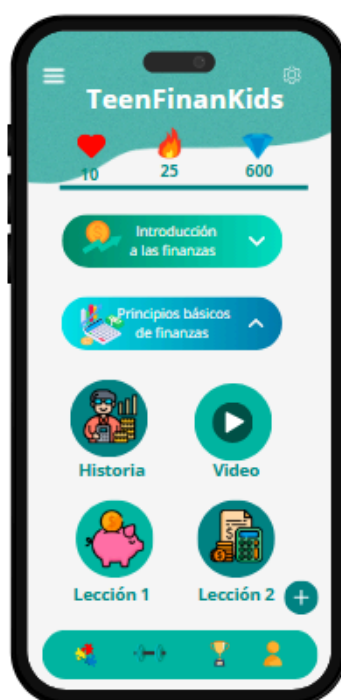
Prototipo

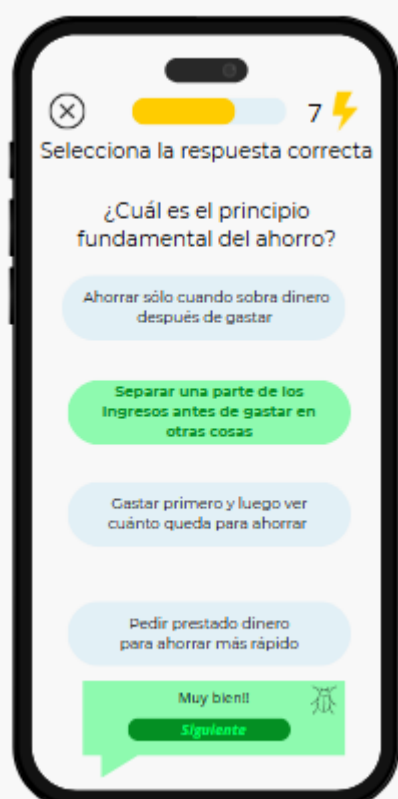


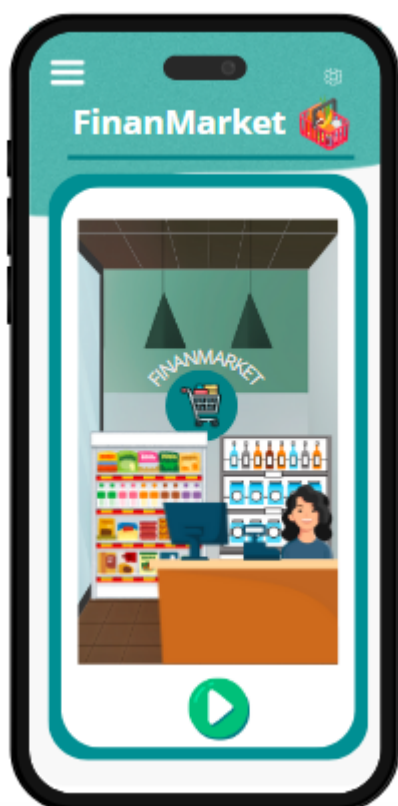
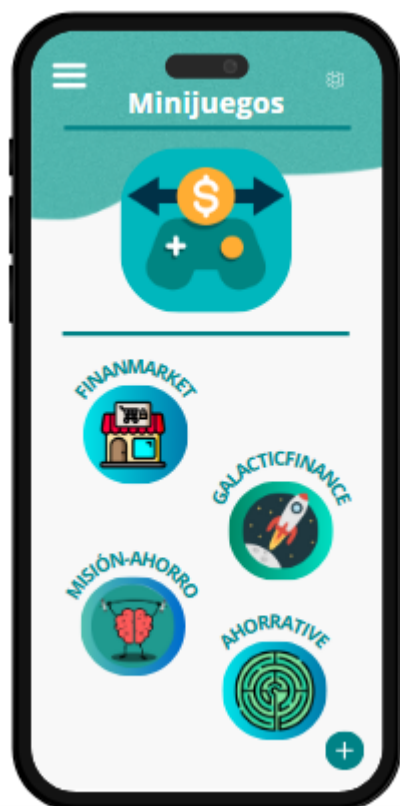


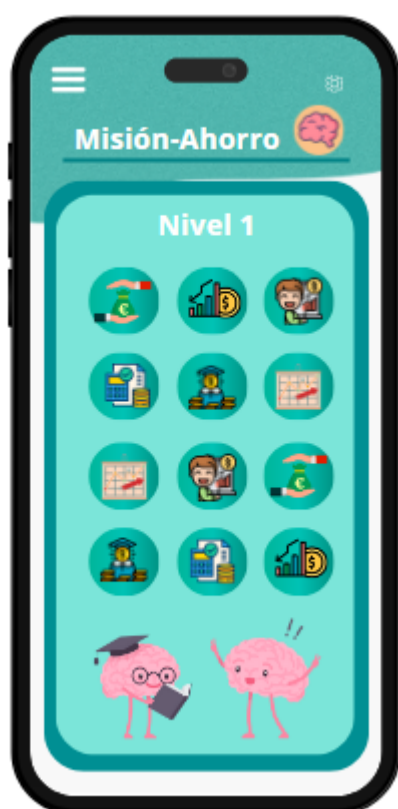


Prototipos











Enlace de Canva:

https://www.canva.com/design/DAGQvdR-ZIA/8ddBwXjoPjF3U4jV3DuCCw/edit?utm_content=DAGQvdR-ZIA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Plan de Implementación

- Cronograma de trabajo con hitos importantes**

Mes	Semana	Actividad	Descripción	Hito/Resultado
Mes 1	Semana 1	Inicio del Proyecto y Revisión de Requerimientos	Reunión inicial para validar los objetivos, alcances, requisitos funcionales y no funcionales. Ajustes iniciales si es necesario.	Documento final de especificación de requerimientos
	Semana 2-3	Arquitectura del Sistema y Diseño de Base de Datos	Finalización de la arquitectura multicapa y diseño de patrones de diseño. Modelado y validación del modelo entidad-relación (E-R) de la base de datos.	Diagrama de arquitectura y E-R aprobado
	Semana 4	Diseño de Interfaz de Usuario	Wireframes y prototipos de baja fidelidad para la interfaz de usuario en Figma o similar. Enfoque en usabilidad y diseño amigable para niños.	Prototipo de interfaz de usuario inicial

Mes 2	Semana 1-2	Desarrollo de la Capa de Presentación	Implementación de la interfaz para módulos principales (inicio de sesión, lecciones, simulación, retos). Aplicación de patrones MVC y MVVM donde se requiera.	Capa de presentación inicial con pantallas principales
	Semana 3-4	Configuración de la Base de Datos y API	Creación de la base de datos y desarrollo de API para comunicación con la capa de presentación. Implementación de Repository y Unit of Work.	Base de datos y API funcional
Mes 3	Semana 1-2	Desarrollo del Módulo de Lecciones	Programación de las funcionalidades de lecciones interactivas, conexión a la base de datos y pruebas de visualización. Uso de MVC en esta sección.	Módulo de lecciones completado y probado



	Semana 3	Desarrollo del Módulo de Simulación	Programación del supermercado virtual y gestor de gastos. Uso de Strategy para diferentes simulaciones y Decorator para personalización de características.	Módulo de simulación operativo
	Semana 4	Pruebas de Integración Parcial	Realización de pruebas de integración entre las capas de presentación, negocio y datos para módulos completados.	Pruebas de integración parcial exitosas

Mes 4	Semana 1	Desarrollo del Sistema de Retos y Recompensas	Creación de retos y recompensas con puntos y gemas, empleando Command y Decorator para funcionalidades de personalización y recompensas.	Sistema de retos y recompensas funcional
	Semana 2-3	Desarrollo del Panel de Control Parental	Implementación del panel para monitoreo, con funciones de reportes y notificaciones. Uso de Observer para notificaciones en tiempo real.	Panel de control parental operativo
	Semana 4	Desarrollo del Módulo de Comunidad	Implementación de foros y sistema de chat para los usuarios. Aplicación de Observer para actualización en tiempo real.	Módulo de comunidad completado

Mes 5	Semana 1-2	Pruebas de Integración Completa	Pruebas de integración completa con todos los módulos para garantizar comunicación y sincronización entre capas.	Sistema integrado listo para pruebas
	Semana 3-4	Pruebas de Usuario y Retroalimentación	Pruebas con un grupo piloto de usuarios para evaluar la experiencia de usuario, usabilidad, y funcionalidad de la app.	Reporte de retroalimentación de usuario
Mes 6	Semana 1-2	Ajustes y Mejoras Post-Pruebas	Implementación de mejoras y corrección de errores identificados en las pruebas de usuario.	Sistema optimizado

	Semana 3	Pruebas de Carga y Desempeño	Pruebas de rendimiento para asegurar carga rápida y respuesta en dispositivos de bajo recurso. Optimización de base de datos y manejo de solicitudes.	Aplicación preparada para su lanzamiento
	Semana 4	Documentación Final y Capacitación	Redacción de la documentación técnica y guía de usuario. Capacitación en el uso y mantenimiento de la aplicación para el equipo encargado.	Documentación completa y capacitación lista
Lanzamiento	-	Publicación y Distribución	Publicación de TeenFinanKids en plataformas seleccionadas (Google Play, App Store, o web). Estrategias de marketing y promoción para usuarios objetivo.	Aplicación disponible para el público

Descripción de los Hitos Importantes

1. **Especificación de Requerimientos Completada** (Mes 1): Definir y aprobar los requerimientos funcionales y no funcionales asegura una base sólida.
2. **Arquitectura y Diseño de la Base de Datos** (Mes 1): Es fundamental tener un modelo de datos claro y una arquitectura coherente para una base sólida de desarrollo.
3. **Capa de Presentación y Base de Datos Iniciales** (Mes 2): Con la capa de presentación y la base de datos configuradas, se inicia la conexión entre las vistas y el modelo de datos.
4. **Desarrollo de Módulos Clave** (Mes 3 y 4): Cada módulo principal (lecciones, simulación, retos y comunidad) debe completarse y probarse, garantizando la funcionalidad de los objetivos de la aplicación.
5. **Pruebas de Integración y Usuario** (Mes 5): Estas pruebas aseguran que los módulos funcionen de forma conjunta y que la experiencia del usuario sea efectiva.

6. **Publicación y Documentación** (Mes 6): Lanzamiento del producto con documentación completa y capacitación garantiza una introducción exitosa en el mercado.

- **Metodología de Desarrollo Utilizada**

Para **TeenFinanKids**, la metodología de desarrollo ágil **Scrum** es ideal, ya que ofrece la flexibilidad para adaptarse a cambios en los requisitos y permite recibir retroalimentación constante, lo que es clave al desarrollar una aplicación educativa gamificada.

1. Planificación del Proyecto

- **Objetivo:** Definir los objetivos del proyecto y los requisitos iniciales, estructurando la visión general de la aplicación **TeenFinanKids**.
- **Actividades:**
 - **Reunión inicial** para revisar y aprobar los objetivos, alcance, y requisitos de la aplicación, involucrando al equipo de desarrollo, educadores y potenciales usuarios.
 - **Definición del Product Backlog:** Listar los requisitos funcionales y no funcionales de forma detallada, dividiéndolos en epics (historias de usuario agrupadas) y user stories específicas de cada módulo (lecciones, simulación, comunidad, etc.).
- **Entregables:**
 - Documento con la visión del producto.
 - Product Backlog con las historias de usuario priorizadas, alineadas a los módulos y funcionalidades de TeenFinanKids.
 - Definición de los primeros **sprints** (iteraciones).

2. Sprints de Desarrollo (Iteraciones)

- **Objetivo:** Dividir el desarrollo en sprints de 2-3 semanas, cada uno enfocado en funcionalidades específicas de los módulos de la aplicación.
- **Actividades:**
 - **Sprint Planning:** Al inicio de cada sprint, el equipo selecciona las historias de usuario priorizadas del Product Backlog y define las tareas que conformarán el Sprint Backlog. Por ejemplo, en un sprint inicial se podría trabajar en el diseño y desarrollo de la interfaz para el módulo de lecciones.
 - **Desarrollo:** Implementación de las funcionalidades planificadas. En sprints iniciales, se podrían desarrollar componentes fundamentales de la capa de presentación con el patrón MVC, mientras que sprints intermedios pueden abordar la lógica de simulación de supermercado y gestión de gemas.
 - **Daily Standups:** Reuniones diarias para revisar avances, identificar obstáculos y ajustar tareas. Estos standups facilitan el flujo de trabajo y la comunicación entre los desarrolladores y otros miembros clave, como diseñadores y educadores.
- **Entregables:**
 - Al final de cada sprint, se cuenta con una **Incremento de Producto** que cumple con las historias de usuario del Sprint Backlog, avanzando funcionalidad en uno o varios módulos (por ejemplo, una primera versión del módulo de simulación).
 - Actualización continua del Product Backlog en función de los avances y cualquier nueva retroalimentación recibida.

3. Revisiones de Sprint

- **Objetivo:** Presentar el incremento de producto generado en cada sprint y recibir retroalimentación de los stakeholders (educadores, padres, potenciales usuarios).
- **Actividades:**

- **Demostración** del incremento de producto, por ejemplo, mostrando un prototipo funcional del sistema de recompensas o un minijuego de simulación.
 - **Feedback:** Recopilación de comentarios que se usarán para ajustar futuras iteraciones. Se enfoca en verificar la facilidad de uso, la claridad de las interfaces y la efectividad de los componentes gamificados para los usuarios finales.
 - **Product Backlog Refinement:** Incorporación de mejoras o ajustes con base en la retroalimentación recibida, priorizando funcionalidades clave y asegurando que las expectativas de los stakeholders estén alineadas con el desarrollo.
- **Entregables:**
 - Feedback documentado y priorizado.
 - Product Backlog actualizado y ajustado con nuevas prioridades según los comentarios recibidos.

4. Retrospectiva del Sprint

- **Objetivo:** Evaluar el desempeño del equipo durante el sprint y mejorar los procesos de trabajo.
- **Actividades:**
 - **Identificación de Éxitos y Obstáculos:** Evaluar qué aspectos del sprint anterior funcionaron bien y cuáles generaron desafíos. Por ejemplo, si se identifican dificultades en la implementación de patrones de diseño como Observer para el panel de monitoreo, se pueden definir estrategias para optimizarlo.
 - **Discusión de Mejoras:** Planificación de mejoras en la comunicación, asignación de tareas y herramientas de desarrollo para el siguiente sprint.
- **Entregables:**

- Lista de mejoras acordadas.
- Estrategias ajustadas para evitar los mismos problemas en sprints futuros, optimizando la eficiencia y calidad de cada entrega.

5. Incremento de Producto y Lanzamiento Mínimo Viable (MVP)

- **Objetivo:** Lograr una versión mínima viable (MVP) que abarque las funcionalidades esenciales de TeenFinanKids, permitiendo su lanzamiento a un grupo piloto para pruebas iniciales de usuario.
- **Actividades:**
 - **Integración Completa** de módulos (lecciones, simulación, comunidad, panel de control parental).
 - **Pruebas de Integración** entre los módulos y las capas (presentación, negocio y datos) para garantizar una experiencia de usuario fluida y sin fallos.
 - **Lanzamiento MVP** para un grupo de prueba, recopilando métricas de usabilidad, rendimiento y satisfacción del usuario.
- **Entregables:**
 - MVP funcional de TeenFinanKids con los módulos principales listos para pruebas.
 - Resultados de las pruebas de usuario y ajuste de requerimientos si es necesario.

6. Ajustes y Optimización Post-Lanzamiento del MVP

- **Objetivo:** Optimizar la aplicación basándose en los resultados y feedback del MVP, mejorando la usabilidad y corrigiendo errores antes del lanzamiento completo.
- **Actividades:**

- **Análisis de Feedback y Métricas:** Evaluación de la interacción de los usuarios con el MVP, identificando áreas de mejora en la funcionalidad y en el diseño de la interfaz.
- **Optimización de Carga y Rendimiento:** Asegurar que la aplicación carga en menos de 3 segundos y funciona eficientemente en dispositivos con recursos limitados.
- **Implementación de Mejoras:** Ajustes en módulos específicos o patrones de diseño (como Decorator y Observer) para personalización y comunicación en tiempo real.
- **Entregables:**
 - Aplicación refinada y optimizada para el usuario final.
 - Documentación técnica y guía de usuario, completando los requisitos previos al lanzamiento.

7. Lanzamiento Completo y Mantenimiento

- **Objetivo:** Publicar **TeenFinanKids** para el público general, brindando soporte y actualizaciones según las necesidades de los usuarios.
- **Actividades:**
 - **Publicación en Plataformas** como Google Play y App Store (si es multiplataforma móvil) o web.
 - **Estrategia de Soporte:** Implementación de un sistema de soporte para los usuarios y definición de actualizaciones para el futuro.
 - **Monitoreo y Feedback Continuo:** Recopilación de datos de uso y comentarios de los usuarios para planificar futuras mejoras.
- **Entregables:**
 - TeenFinanKids disponible para su uso general.
 - Plan de mantenimiento y actualización para asegurar que la aplicación evolucione en respuesta a las necesidades de los usuarios.

● Metodología para el modelado de negocios

Se ha elegido: **Business Model Canvas**



Enlace de visualización en Canva

https://www.canva.com/design/DAGSDZ7sSjk/1TpP3V-i9bDX6prPry2VJQ/view?utm_content=DAGSDZ7sSjk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

Pruebas y Validación

● Procedimientos de Instalación

1. Obtención del Sistema

La aplicación TeenFinanKids estará disponible para su descarga gratuita en la App Store y Google Play Store. Para usuarios interesados en probar versiones preliminares, se ofrecerá acceso a una beta privada a través de TestFlight para iOS y Google Play Console para Android.

2. Instalación del Sistema

La instalación de TeenFinanKids se realizará a través de la App Store o Google Play Store. Además, los requisitos mínimos incluyen:

- iOS: iOS 12 o superior.

- Android: Android 6.0 (Marshmallow) o superior.

Ahora bien, durante la instalación la aplicación solicitará los siguientes permisos:

- Acceso a internet: para descargar nuevos contenidos y sincronizar el progreso del usuario.
- Notificaciones: para enviar recordatorios sobre desafíos y metas.

3. Especificaciones Generales de la Plataforma o Entorno

- Dispositivos compatibles: TeenFinanKids estará disponible para dispositivos móviles con:
 - iOS (versión mínima iOS 12) y Android (versión mínima Android 6.0).
- + Entorno de ejecución:
 - Frontend: se utilizará React Native para asegurar una experiencia fluida en dispositivos móviles.
 - Backend: el sistema estará alojado en un entorno escalable en la nube, utilizando AWS para la infraestructura de servidor y MongoDB o Firebase como base de datos NoSQL para almacenar información.
 - API REST: un backend gestionado con Node.js y Express.js, utilizando endpoints seguros para interactuar con la base de datos.
 - Seguridad y escalabilidad:
 - + La aplicación estará alojada en servidores escalables que garantizarán alta disponibilidad (SLA 99.9%) y soporte para un gran número de usuarios simultáneos (5000 - 10000).
 - + Se utilizará SSL/TLS para garantizar comunicaciones seguras entre el cliente y el servidor, protegiendo así los datos sensibles.

- Estrategias de pruebas (unitarias, de integración, de sistema)

1. Estrategias de Pruebas

Para **TeenFinanKids**, las pruebas seguirán un enfoque estructurado en tres niveles: pruebas unitarias, de integración y de sistema. Cada estrategia se contextualiza con los módulos y funcionalidades de la aplicación, asegurando la validación de los requisitos funcionales y no funcionales.

1.1 Pruebas Unitarias

Objetivo: Verificar que cada unidad o componente individual de la aplicación funcione correctamente y cumpla con su propósito específico.

- **Módulo de Lecciones:**

- **Estrategia:** Validar cada lección en cuanto a carga, contenido, y navegación entre pantallas. Verificar las funcionalidades interactivas, como las preguntas y respuestas.
- **Herramienta:** Jest para pruebas de componentes en React Native
- **Criterios de Aceptación:**
 - Las lecciones deben cargarse en menos de 3 segundos en condiciones normales.
 - Las preguntas deben registrar respuestas correctas e incorrectas adecuadamente.
 - La navegación entre pantallas de lecciones debe ser fluida sin interrupciones.

- **Módulo de Simulación:**

- **Estrategia:** Asegurar que los minijuegos y simulaciones funcionen como esperado, verificando las reglas de los juegos y la interacción del usuario con los elementos en pantalla.
- **Herramienta:** Jest para componentes y Phaser Test Lab para funcionalidades de juegos y simulaciones en el entorno de React Native.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Los elementos interactivos deben responder correctamente al toque.
 - Las reglas de los juegos deben reflejar los valores esperados (por ejemplo, calcular correctamente los gastos en el supermercado virtual).

- Los niveles deben cargarse y actualizarse sin errores.

- **Módulo de Comunidad y Sistema de Retos y Recompensas:**

- **Estrategia:** Probar las interacciones sociales, el sistema de mensajes, y la asignación de puntos y recompensas.
- **Herramienta:** Jest y Mock Service Worker (MSW) para simular interacciones de red.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Los mensajes enviados y recibidos deben aparecer en el chat en tiempo real.
 - Las recompensas se deben registrar y actualizar en el perfil del usuario al completar los retos.
 - Los puntos y niveles deben reflejar cambios inmediatos y consistentes.

1.2 Pruebas de Integración

Objetivo: Evaluar que los diferentes módulos y componentes de la aplicación funcionen correctamente al interactuar entre ellos.

- **Módulo de Lecciones y Módulo de Simulación:**

- **Estrategia:** Validar la transferencia de información entre las lecciones y simulaciones, especialmente el impacto del progreso en las lecciones sobre la disponibilidad de simulaciones.
- **Herramienta:** Jest junto con React Testing Library para integración de componentes de interfaz y Postman para integración de APIs.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Al completar una lección, las simulaciones correspondientes deben desbloquearse automáticamente.

- Los datos de progreso deben actualizarse y reflejarse en la sección de perfil del usuario en tiempo real.
- **Módulo de Comunidad y Sistema de Retos y Recompensas con el Panel de Control Parental:**
 - **Estrategia:** Probar que los avances de los usuarios en los retos y sus actividades en la comunidad sean visibles para los padres en el panel de control.
 - **Herramienta:** Jest para la interfaz y Selenium para la interacción entre módulos en el entorno de la aplicación.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - Las actividades en la comunidad deben aparecer en tiempo real en el panel de control parental.
 - Los logros y recompensas obtenidos por los usuarios deben mostrarse correctamente en el perfil del usuario.
- **Panel de Control Parental con el Módulo de Progreso y Logros:**
 - **Estrategia:** Comprobar la comunicación entre el módulo de progreso y logros con el panel de control parental, para que los padres puedan ver los logros de los usuarios y los niveles de conocimiento alcanzados.
 - **Herramienta:** Jest y Puppeteer para la simulación de interacciones de usuarios entre interfaces.
 - **Criterios de Aceptación:**
 - El progreso de los niños debe estar completamente visible y actualizado en el panel de los padres.
 - Los padres deben poder ver las notificaciones en tiempo real sobre logros específicos alcanzados.

1.3 Pruebas de Sistema

Objetivo: Verificar el funcionamiento global de **TeenFinanKids**, asegurando que cumple con los requisitos funcionales y no funcionales, tales como la seguridad, rendimiento, usabilidad y escalabilidad de la aplicación.

- **Pruebas de Seguridad:**

- **Estrategia:** Probar el sistema de autenticación multifactor y la encriptación de datos sensibles de los menores.
- **Herramienta:** OWASP ZAP para simulación de amenazas y pruebas de seguridad.
- **Criterios de Aceptación:**
 - La autenticación multifactor debe requerirse en cada inicio de sesión.
 - Todos los datos sensibles deben estar cifrados, verificando su integridad.

- **Pruebas de Rendimiento:**

- **Estrategia:** Probar la carga y funcionamiento de la aplicación en diferentes dispositivos con recursos limitados, validando tiempos de carga y respuesta.
- **Herramienta:** JMeter para pruebas de carga y rendimiento.
- **Criterios de Aceptación:**
 - La aplicación debe cargar en menos de 3 segundos en dispositivos móviles estándar.
 - Los módulos deben poder manejar al menos 1,000 usuarios concurrentes sin pérdida significativa de rendimiento.

- **Pruebas de Usabilidad:**

- **Estrategia:** Asegurar que la aplicación sea fácil de navegar y que las funcionalidades sean accesibles y comprensibles para niños.

- **Herramienta:** UserTesting y herramientas de prototipado como Figma para pruebas de UX.
- **Criterios de Aceptación:**
 - Los niños deben poder completar tareas como acceder a lecciones y participar en retos sin dificultad.
 - Los elementos de navegación y contenido visual deben ser claros y atractivos para la edad objetivo.

- **Criterios de Aceptación**

Los criterios de aceptación para **TeenFinanKids** están alineados con los requisitos funcionales y no funcionales. Estos criterios ayudarán a definir cuándo una funcionalidad o módulo es aceptable para su despliegue.

- **Lecciones:**

- La carga de cada lección debe ser rápida y sin interrupciones.
- Las respuestas en cada lección deben registrarse correctamente y actualizar el progreso.
- La navegación entre lecciones debe ser intuitiva y sin errores.

- **Simulación:**

- Las reglas de cada minijuego deben ejecutarse sin errores y reflejar cambios en el perfil del usuario.
- La simulación debe reflejar cálculos financieros precisos (por ejemplo, cálculo de intereses).
- Los elementos interactivos deben responder en tiempo real.

- **Comunidad y Sistema de Retos:**

- Los usuarios deben poder enviar y recibir mensajes sin latencia perceptible.
- Los retos completados deben reflejarse en el perfil con recompensas asignadas.
- Los puntos, niveles y clasificaciones deben actualizarse de inmediato.

- **Panel de Control Parental:**

- Los padres deben tener acceso inmediato a la actividad y progreso de los niños.
- Las notificaciones sobre logros y niveles deben aparecer en tiempo real.
- Las funcionalidades de control parental deben ser accesibles y fáciles de usar.

- **Rendimiento y Escalabilidad:**

- La aplicación debe soportar un aumento en usuarios simultáneos sin afectar el rendimiento.
- Las funcionalidades deben mantener su tiempo de carga bajo cualquier condición normal de uso.

Herramientas Principales para Pruebas en TeenFinanKids

1. **Jest:** Pruebas unitarias y de integración para componentes de la interfaz y lógica del sistema.
2. **React Testing Library:** Para simulación y pruebas de integración entre componentes de React.
3. **Postman:** Pruebas de integración de APIs, verificando la correcta comunicación entre módulos.
4. **JMeter:** Para pruebas de carga y estrés, asegurando el rendimiento bajo demanda.
5. **OWASP ZAP:** Simulación de ataques y verificación de seguridad.
6. **UserTesting y Figma:** Evaluación de experiencia de usuario y pruebas de usabilidad con grupos de prueba.

Resultados esperados

Alcances de Implementación

La aplicación será accesible para dispositivos móviles tanto en iOS como en Android mediante una interfaz responsive y optimizada para el rendimiento en una variedad de dispositivos.

El contenido de la aplicación estará diseñado para contribuir en el fortalecimiento de los planes educativos nacionales, departamentales y municipales de Colombia, particularmente en temas de educación financiera, matemáticas y habilidades de gestión personal. Haciendo posible que la aplicación sea utilizada tanto en el sector público como en el privado.

Se implementará un sistema de actualización periódica para el contenido educativo, asegurando que las lecciones, simulaciones y minijuegos se mantengan actualizados y relevantes.

La aplicación permitirá a los usuarios personalizar su experiencia a través de progresos individuales y metas financieras, con un seguimiento detallado para los padres, tutores o profesores al ofrecer una interfaz de monitoreo donde podrán observar el avance en tiempo real y recibir notificaciones sobre logros y metas alcanzadas.

Se fomentará el uso de la aplicación a través de sistemas de recompensas, retos individuales y grupales, así como la participación en ligas y comunidades virtuales.

Se implementarán medidas reglamentarias para garantizar la seguridad en la comunidad virtual mediante la moderación de contenidos y la supervisión de las interacciones en el foro y los retos grupales.

Limitaciones de Implementación

El éxito de la aplicación depende en gran medida del compromiso continuo de los niños y jóvenes así como del apoyo y supervisión de padres o tutores para garantizar un uso adecuado.

El crecimiento de una comunidad activa y segura está condicionado a la implementación de sistemas robustos de moderación y control de interacciones. Debido a que el enfoque es en usuarios jóvenes, la moderación debe ser efectiva y rápida para evitar situaciones no deseadas, lo que requerirá de recursos adicionales, tanto tecnológicos como humanos.

La aplicación requiere acceso a internet para muchas de sus funcionalidades clave, como las actualizaciones de contenido, interacciones en la comunidad y el seguimiento del progreso, lo cual puede limitar la accesibilidad para usuarios que no dispongan de dispositivos conectados de forma constante o en áreas con conectividad deficiente.

Aunque la aplicación está diseñada para funcionar en dispositivos de gama media y baja, aún dependerá de que los usuarios dispongan de dispositivos compatibles y recursos tecnológicos mínimos (como espacio de almacenamiento y actualización de sistemas operativos).

En su primera fase, la aplicación estará diseñada para el mercado colombiano, lo que significa que tanto el contenido educativo como la interfaz estarán optimizados para el contexto educativo y cultural del país, en el caso de expandirse a otros países o regiones se requerirán adaptaciones lingüísticas y curriculares.

La implementación de sistemas de autenticación multifactor y cifrado avanzado de datos puede incrementar los costos de desarrollo y mantenimiento. Asimismo, las actualizaciones frecuentes del contenido educativo y la moderación de la comunidad pueden requerir recursos adicionales, lo que podría limitar la capacidad para agregar nuevas funcionalidades de forma rápida.

Anticipar los resultados del proyecto y cómo se medirán

TeenFinanKids se anticipa como una herramienta educativa innovadora diseñada para mejorar significativamente el conocimiento y las habilidades financieras en niños y adolescentes de Colombia. Los resultados esperados están alineados con los objetivos de crear una plataforma de educación financiera gamificada, que permita a los jóvenes usuarios adquirir conocimientos sólidos y desarrollar hábitos financieros responsables, todo en un ambiente atractivo y adecuado a su edad. A continuación, se detallan los resultados clave esperados y las métricas de evaluación correspondientes:

1. Aumento en la Alfabetización Financiera Juvenil

- **Indicador:** Tasas de avance y finalización en los módulos de lecciones, los cuales medirán el conocimiento adquirido en temas fundamentales como ahorro, presupuesto y cálculo de intereses.
- **Medición:** Se utilizará análisis de datos para monitorear el número de lecciones completadas, el tiempo invertido por usuario y los resultados en las evaluaciones de cada módulo. Un alto porcentaje de finalización refleja la eficacia en la educación financiera y la utilidad del contenido para los usuarios.

2. Interacción y Compromiso en la Aplicación

- **Indicador:** Nivel de uso en los módulos de simulación y minijuegos, participación en retos, y actividad en foros de comunidad.
- **Medición:** A través de métricas de interacción diaria y semanal, se analizarán las tasas de participación en los minijuegos, retos, y el nivel de actividad en los foros de la comunidad. Una participación elevada en estos módulos refleja un diseño de gamificación atractivo y la capacidad de la plataforma para mantener el interés de los usuarios.

3. Progreso en la Metodología de Gamificación

- **Indicador:** Niveles de progreso, logros alcanzados y frecuencia de recompensas otorgadas a los usuarios.
- **Medición:** La cantidad y el tipo de logros obtenidos, así como el uso de recompensas virtuales en la tienda, servirán para evaluar la participación en el sistema de gamificación. Un progreso continuo y una alta tasa de logros alcanzados indicarán una experiencia de usuario positiva y un cumplimiento efectivo de los objetivos de gamificación.

4. Satisfacción de Usuarios y Monitoreo Parental

- **Indicador:** Resultados de encuestas de satisfacción para niños, padres y tutores, junto con métricas de uso del panel de control parental.
- **Medición:** Encuestas regulares evaluarán la satisfacción de los niños y sus padres en relación con el aprendizaje y la experiencia general en la aplicación. Asimismo, el nivel de uso del panel de control parental permitirá medir el interés de los padres en el progreso financiero de sus hijos.

5. Escalabilidad y Rendimiento

- **Indicador:** Capacidad para soportar el crecimiento en la base de usuarios y mantener tiempos de carga bajos.
- **Medición:** Pruebas de carga periódicas y monitoreo constante del rendimiento en la aplicación evaluarán su capacidad de escalabilidad y estabilidad, asegurando que la plataforma pueda sostener un crecimiento sostenido sin perder eficiencia.
- Escenarios de Éxito y Evaluación

Los escenarios de éxito de **TeenFinanKids** serán evaluados en términos de efectividad, retención de usuarios y logro de los objetivos educativos:

- **Éxito Básico:** Los usuarios completan las lecciones iniciales y logran sus primeros logros en los minijuegos y simulaciones.
 - **Evaluación:** Se alcanzará este nivel si al menos el 60% de los usuarios activos completan las primeras lecciones y logran metas básicas de gamificación. Además, se espera que el sistema mantenga un 80% de efectividad en tiempos de carga y rendimiento durante el uso de las lecciones y simulaciones.
- **Éxito Medio:** Los usuarios participan activamente en módulos avanzados y en la comunidad, completando retos y progresando en temas de mayor complejidad.
 - **Evaluación:** Será considerado exitoso si el 50% de los usuarios alcanzan niveles intermedios en lecciones y simulaciones y participan en al menos un reto comunitario. Además, el 70% de los padres o tutores deberán usar activamente el panel de control parental para monitorear el progreso de los estudiantes.
- **Éxito Avanzado:** Los usuarios se convierten en participantes comprometidos dentro de la comunidad, aplicando conceptos financieros en simulaciones, cumpliendo metas de ahorro y ganando logros avanzados.
 - **Evaluación:** Este nivel se logrará si al menos el 30% de los usuarios alcanzan los últimos niveles de las lecciones, completan todos los retos y

simulan prácticas financieras efectivas. Además, los padres deberán reportar un alto grado de satisfacción en el monitoreo y en la mejora de hábitos financieros de sus hijos.

- **Éxito Institucional:** La plataforma se implementa en instituciones educativas donde padres y docentes utilizan el sistema para monitorear el aprendizaje financiero de los estudiantes de forma conjunta.
 - **Evaluación:** Este escenario se considerará exitoso si el 80% de las instituciones educativas participantes reportan una experiencia positiva y si al menos el 70% de los usuarios de dichas instituciones completan las lecciones básicas de educación financiera.

Métricas a Utilizar

Para evaluar el impacto de **TeenFinanKids**, se emplearán métricas cualitativas y cuantitativas:

- **KPIs de Rendimiento:** Tasa de retención de usuarios, porcentaje de finalización de lecciones y tiempo promedio en la aplicación.
- **KPIs de Usabilidad y Experiencia del Usuario:** Nivel de satisfacción del usuario y el Net Promoter Score (NPS), analizados a través de encuestas a usuarios y padres.
- **KPIs de Impacto Educativo:** Evaluaciones al inicio y fin de cada lección, para medir la adquisición de conocimientos.
- **KPIs de Gamificación:** Cantidad de retos completados y recompensas obtenidas, como indicadores de compromiso y participación en la plataforma.

Estas métricas serán monitoreadas mensualmente para optimizar la experiencia de usuario, el contenido educativo y las estrategias de retención de usuarios.

- Escenarios de Riesgo y Oportunidad

Riesgos:

- **Baja Adopción Inicial:** Existe el riesgo de que los usuarios no encuentren atractivo el contenido o el sistema de gamificación. Esto se mitigará mediante ajustes basados en retroalimentación temprana y pruebas A/B de la interfaz.
- **Problemas de Seguridad y Privacidad:** Dado que los usuarios son menores de edad, es esencial proteger la privacidad. Esto se abordará con auditorías regulares y estándares estrictos de cifrado de datos.
- **Saturación de la Plataforma:** En caso de un crecimiento acelerado, podrían surgir problemas de rendimiento. La plataforma se diseñará para escalar sin comprometer la calidad de uso.

Oportunidades:

- **Alianzas con Instituciones Educativas:** Las colaboraciones con colegios y universidades permitirán ampliar el alcance de **TeenFinanKids** y fortalecer su impacto.
- **Expansión de Contenidos:** Se podrían agregar módulos para otras edades o dirigidos a padres interesados en mejorar sus habilidades financieras.
- **Soporte de ONG y Gobierno:** Gracias al impacto medible del proyecto, podrían obtenerse apoyos de ONG y del gobierno colombiano para escalar la iniciativa a nivel nacional.

Conclusiones y futuras mejoras

- **Reflexiones sobre el proyecto y lo aprendido**

La tecnología ha abarcado cada una de las esferas de la sociedad, y es compañera del día a día, pues, ahora, cuando surge un problema, inmediatamente, sea de forma consciente o no, pasa por la mente la búsqueda de una solución tecnológica; de esta manera, en TeenFinankids se optó por trabajar educación y tecnología a la par con el fin de dar solución a una problemática regional y/o nacional acorde a las tendencias del momento.

En este recorrido, el camino ha sido lleno de aprendizajes, donde a medida que el conocimiento era mayor se visualizaba con mayor claridad la intrínseca relación entre la imaginación, la creatividad y la tecnología; donde bajo un trabajo consciente, responsable y enfocado, se recogen valiosos frutos que muestran un futuro prometedor no muy lejano

Empoderamiento Financiero desde Temprana Edad: *TeenFinanKids* ayuda a los niños y adolescentes a comprender conceptos clave de educación financiera desde una edad temprana. Esto puede fomentar la independencia y la responsabilidad económica, habilidades cruciales en su vida adulta.

Rompiendo Ciclos de Desinformación Financiera: muchas personas crecen sin educación financiera formal, lo que las hace vulnerables a problemas como el endeudamiento y la falta de ahorros. Esta aplicación contribuye a romper este ciclo al proporcionar conocimientos prácticos y accesibles en una plataforma gamificada.

Fomento de la Educación Inclusiva y Accesible: al ser una plataforma accesible en dispositivos móviles, *TeenFinanKids* puede llegar a zonas donde los recursos educativos son limitados, especialmente en áreas rurales. Esto refuerza la igualdad de oportunidades y el acceso a una educación financiera de calidad.

Desarrollo de Habilidades de Vida a Largo Plazo: a través de simulaciones y lecciones interactivas, los niños pueden aplicar conceptos como el ahorro, el presupuesto y la inversión en un entorno controlado, desarrollando habilidades que los acompañarán durante toda su vida.

Reducción del Riesgo de Endeudamiento Temprano: al aprender sobre el crédito y el endeudamiento de una forma atractiva, los jóvenes pueden comprender mejor los riesgos y ventajas de las decisiones financieras, lo que potencialmente reduce la tendencia a adquirir deudas innecesarias en el futuro.

Fortalecimiento del Rol de Padres y Educadores en la Educación Financiera: la aplicación integra herramientas para padres y educadores, permitiendo un monitoreo

activo y un acompañamiento en el proceso de aprendizaje financiero de los niños. Esto crea un entorno colaborativo y un apoyo directo en su crecimiento financiero.

Promoción de Hábitos de Consumo Responsables y Conscientes: los minijuegos y simulaciones brindan un espacio seguro para explorar y comprender el impacto de las decisiones financieras. Esto puede promover hábitos de consumo más conscientes y responsables, evitando la cultura de consumo impulsivo.

Aprovechamiento de la Gamificación como Herramienta Educativa: el uso de recompensas, logros y retos permite que la educación financiera se percibe como un proceso divertido y motivador. La gamificación en *TeenFinanKids* hace que los conceptos complejos se vuelven más atractivos y fáciles de asimilar.

Impacto Positivo en la Economía y el Desarrollo Social: una generación de jóvenes educados financieramente contribuye a una economía más estable y sostenible. El proyecto tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de los usuarios y reducir problemas financieros a nivel personal y social.

Potencial para la Expansión y Colaboración Institucional: con el tiempo, *TeenFinanKids* podría ampliarse mediante colaboraciones con instituciones educativas y gubernamentales, lo que podría transformar la aplicación en un recurso oficial de educación financiera para colegios y comunidades en toda Colombia y, potencialmente, a nivel internacional.

- Ideas para futuras mejoras o extensiones

1. Ampliación del Contenido Educativo

Para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los usuarios, se proponen las siguientes ampliaciones:

- **Diversificación de temas:** Incorporar módulos sobre fondos de inversión, economía global y temas transversales relevantes para la educación superior.

- **Personalización del aprendizaje:** Desarrollar contenidos adaptados a diferentes grupos etarios y niveles educativos, con el objetivo de atender las necesidades específicas de cada usuario.

2. Fortalecimiento de la Comunidad

Una comunidad activa es fundamental para fomentar el aprendizaje colaborativo y el intercambio de conocimientos, para fortalecerla se propone:

- **Interacción en tiempo real:** Implementar videollamadas, lives y chats en vivo para facilitar la comunicación entre los usuarios.
- **Actividades sociales:** Organizar eventos virtuales como webinars, talleres y encuentros para fomentar la interacción y el networking.
- **Programas de mentoría:** Crear un sistema de emparejamiento entre usuarios con experiencia y aquellos que están comenzando su aprendizaje financiero.

3. Mejora de las Herramientas y Funcionalidades

Para optimizar la experiencia del usuario y potenciar el aprendizaje, se consideran las siguientes mejoras:

- **Análisis de datos avanzado:** Utilizar inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones personalizadas y un seguimiento detallado del progreso de cada usuario.
- **Simulaciones más realistas:** Incorporar escenarios de compra más complejos en el supermercado virtual, así como simulaciones de inversión en la bolsa de valores.
- **Gamificación:** Expandir la oferta de minijuegos y permitir la competencia entre usuarios para aumentar la motivación y el engagement.
- **Integración con otras plataformas:** Explorar la posibilidad de integrar la aplicación con plataformas LMS y otros sistemas externos para facilitar la gestión y el acceso a la información.

4. Accesibilidad y Personalización

- **Accesibilidad universal:** Asegurar que la aplicación cumpla con las normas de accesibilidad web para garantizar que todos los usuarios puedan acceder a ella.
- **Personalización de productos y experiencias:** Permitir a los usuarios crear sus propios productos virtuales y personalizar su experiencia de aprendizaje.

5. Nuevas Funcionalidades

- **Aplicación web complementaria:** Desarrollar una versión web para facilitar el acceso desde computadoras y ofrecer un aprendizaje más amplio.
- **Listas de la compra compartidas:** Permitir a los usuarios crear listas de la compra compartidas con amigos y familiares para fomentar la colaboración.
- **Eventos especiales:** Organizar eventos especiales dentro del supermercado virtual para aumentar el engagement y ofrecer promociones exclusivas.